

第三讲 DFT

离散傅里叶变换

§ 3-1 引言

§ 3-2 傅氏变换的几种可能形式

§ 3-3 周期序列的DFS

§ 3-4 DFS的性质

§ 3-5 DFT—有限长序列的离散频域表示

§ 3-6 DFT的性质

§ 3-7 抽样Z变换—频域抽样理论

§ 3-8 利用DFT对连续时间信号的逼近

§ 3-1 引言

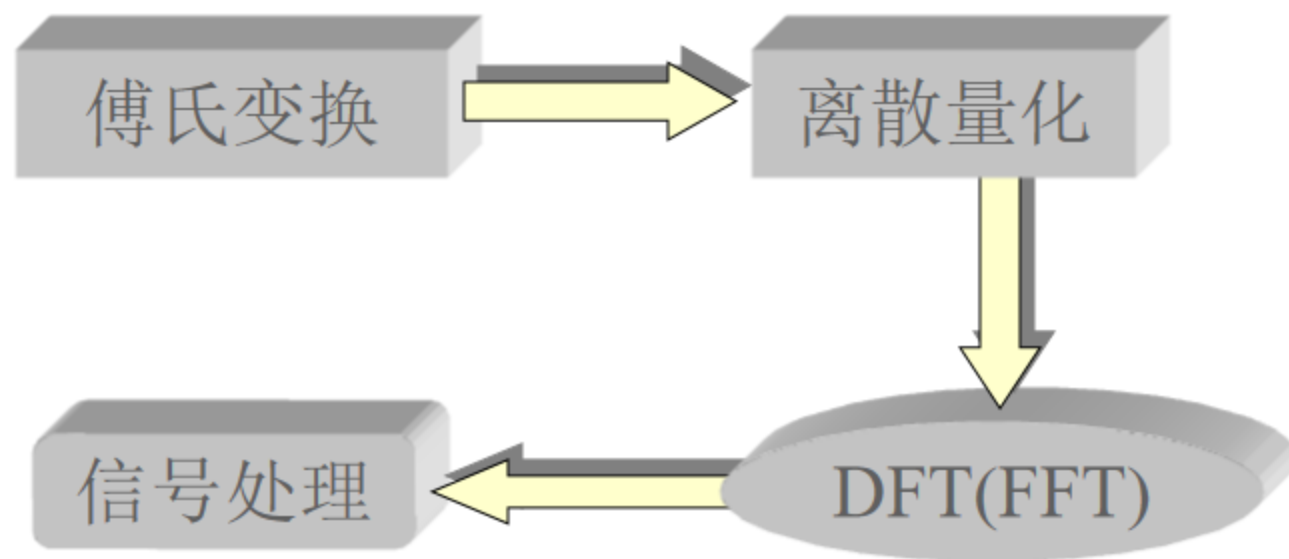
一. DFT是重要的变换

1. 分析有限长序列的有用工具。
2. 在信号处理的理论上具有重要意义。
3. 在运算方法上起核心作用，谱分析、卷积、相关都可以通DFT在计算机上实现。

二. DFT是现代信号处理桥梁

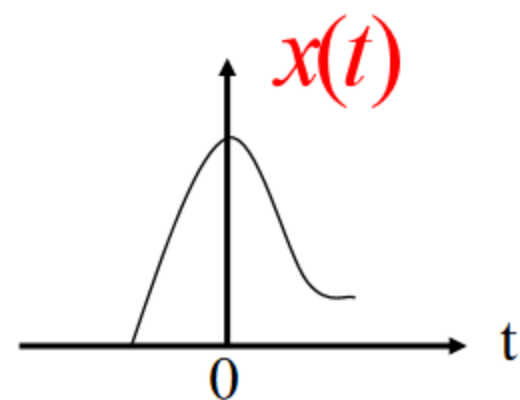
DFT要解决两个问题：

- 一是离散与量化，
- 二是快速运算。

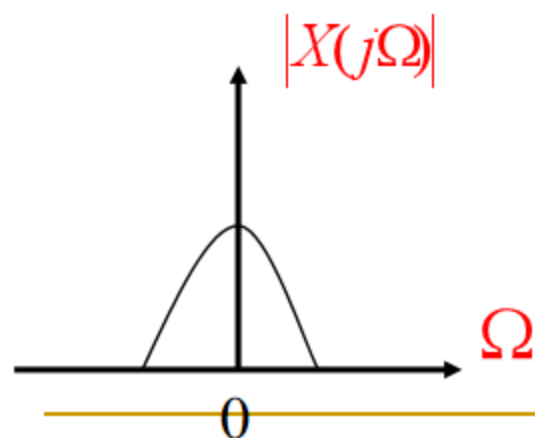


§ 3-2 傅氏变换的几种可能形式

一. 连续时间、连续频率的傅氏变换-傅氏变换



$$\text{正: } X(j\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\Omega t} dt$$



$$\text{反: } x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\Omega)e^{j\Omega t} d\Omega$$

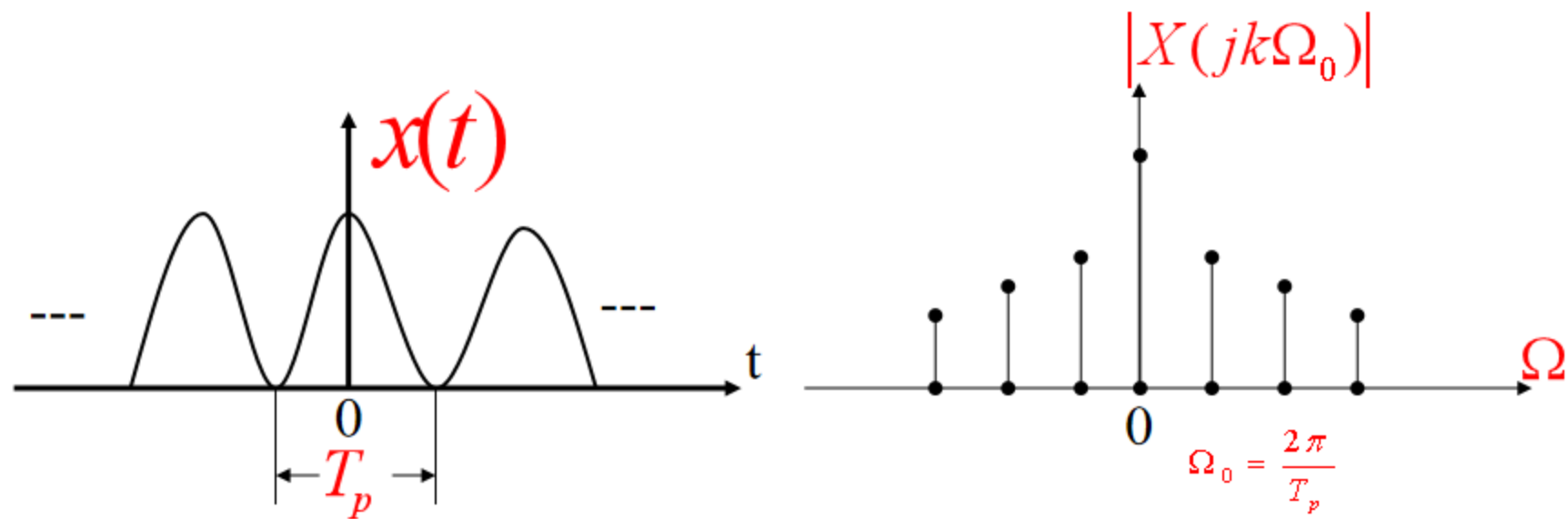
时域信号	频域信号
连续的	非周期的
非周期的	连续的

对称性：

时域连续，则频域非周期。

反之亦然。

二. 连续时间、离散频率傅里叶变换-傅氏级数



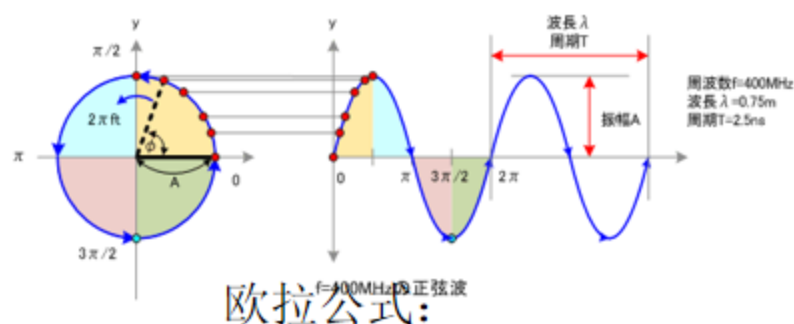
$$\text{正 : } X(jk\Omega_0) = \frac{1}{T_p} \int_{-T_p/2}^{T_p/2} x(t) e^{-jk\Omega_0 t} dt$$

$$\text{反 : } x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(jk\Omega_0) e^{jk\Omega_0 t}$$

傅里叶级数

$$\text{正: } X(jk\Omega_0) = \frac{1}{T_p} \int_{-T_p/2}^{T_p/2} x(t) e^{-jk\Omega_0 t} dt$$

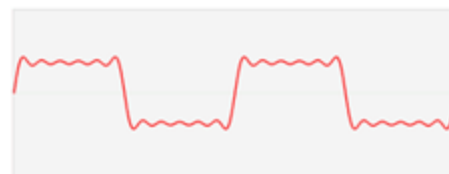
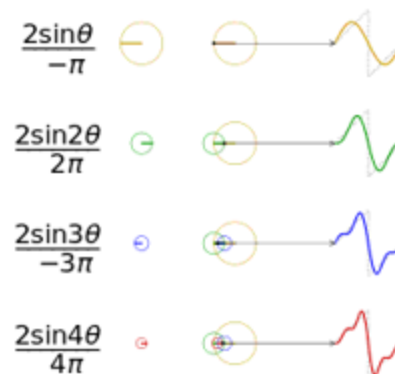
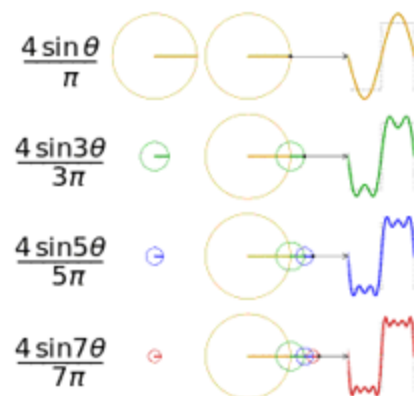
$$\text{反: } x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(jk\Omega_0) e^{jk\Omega_0 t}$$



$$e^{jx} = \cos x + j \sin x$$

$$\cos x = \frac{e^{jx} + e^{-jx}}{2}$$

$$\sin x = \frac{e^{jx} - e^{-jx}}{2j}$$



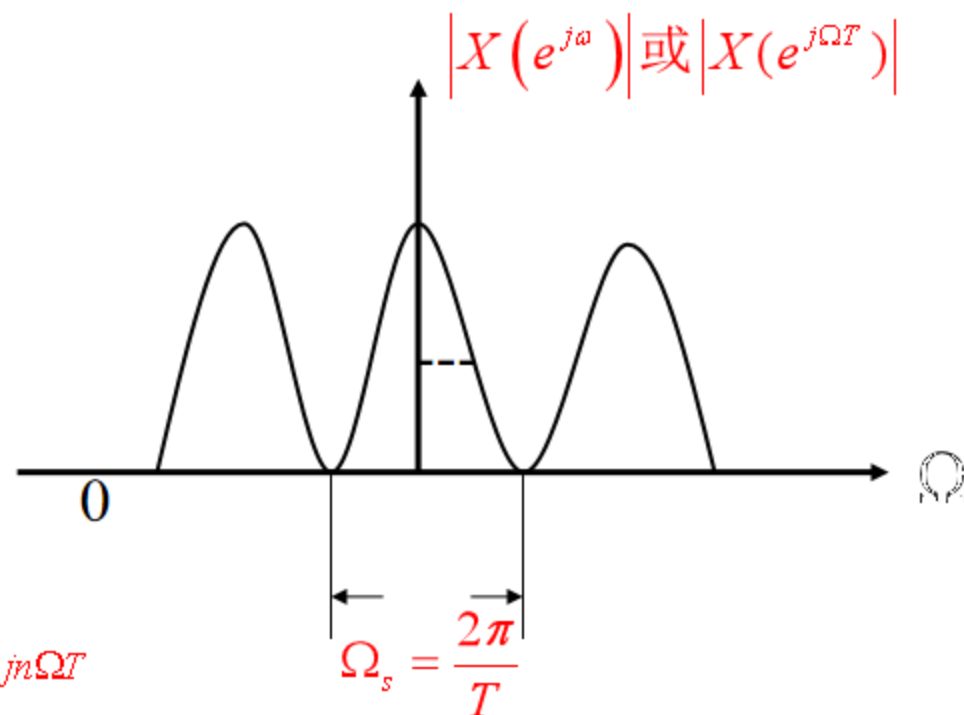
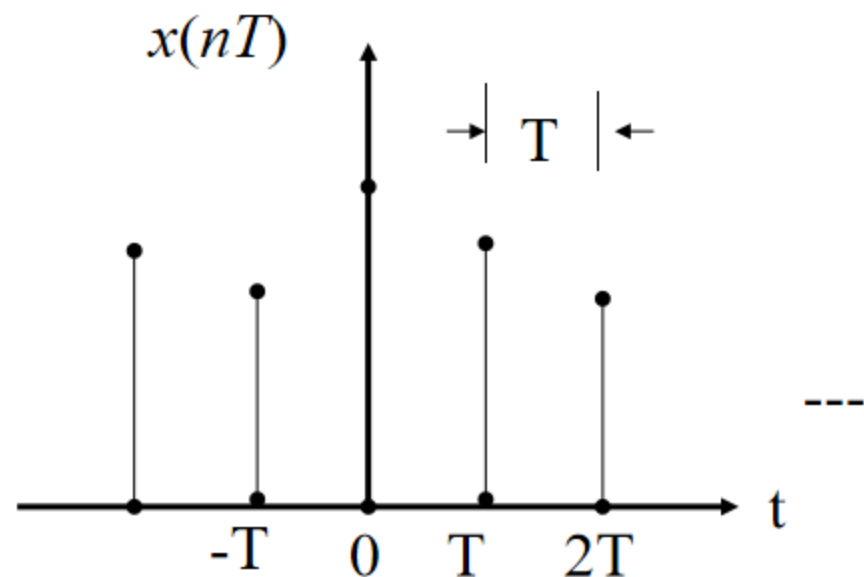
*时域周期为 T_p ,

频域谱线间隔为 $2\pi/T_p$

时域信号	频域信号
连续的	非周期的
周期的	离散的

三. 离散时间、连续频率的傅氏变换

—序列的傅氏变换



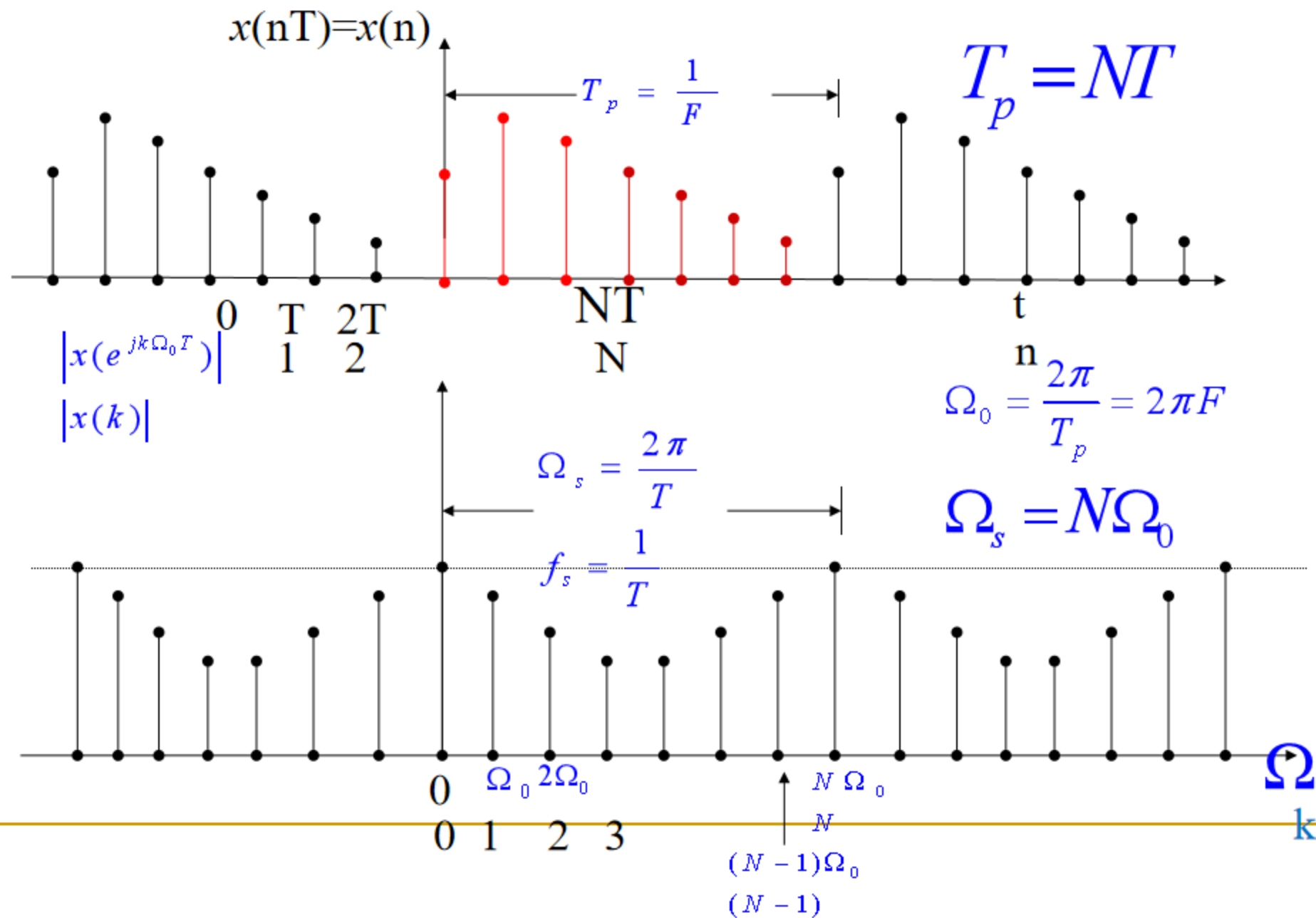
$$\text{正: } X(e^{j\Omega T}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT) e^{-jn\Omega T}$$

$$\text{反: } x(nT) = \frac{1}{\Omega_s} \int_{-\Omega_s/2}^{\Omega_s/2} X(e^{j\Omega T}) e^{jn\Omega T} d\Omega$$

*时域抽样间隔为 T ,频域的周期为 $\Omega_s = \frac{2\pi}{T}$

时域信号	频域信号
离散的	周期的
非周期的	连续的

四. 离散时间、离散频率的傅氏变换--DFT



由上述分析可知，要想在时域和频域都是离散的，那么两域必须是周期的。

时域信号	频域信号
离散的	周期的
周期的	离散的

*时域是周期为 T_p 函数，频域的离散间隔为 $\Omega_0 = \frac{2\pi}{T_p}$ ；

时域的离散间隔为 T ，频域的周期为 $\Omega_s = \frac{2\pi}{T}$ 。

DFT的简单推演：

在一个周期内，可进行如下变换：

$$\left\{ \begin{array}{l} X(e^{j\Omega T}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)e^{-jn\Omega T} \\ x(nT) = \frac{1}{\Omega_s} \int_{-\Omega_s/2}^{\Omega_s/2} X(e^{j\Omega T}) e^{jn\Omega T} d\Omega \end{array} \right.$$

n : 从 $0 \sim N-1$

Ω : $\Omega = k\Omega_0 = k \cdot 2\pi F, k = 0 \sim N-1$

$d\Omega$: $d\Omega = \Delta\Omega = \Omega_0$

$$\left\{ \begin{array}{l} X(e^{jk\Omega_0 T}) = \sum_{n=0}^{N-1} x(nT)e^{-jnk\Omega_0 T} \\ x(nT) = \frac{\Omega_0}{\Omega_s} \sum_{k=0}^{N-1} X(e^{jk\Omega_0 T})e^{jnk\Omega_0 T} \end{array} \right.$$

$$\text{又} \because \Omega_0 T = \frac{2\pi}{T_p} \cdot T = \Omega_0 \cdot \frac{2\pi}{\Omega_s} = \frac{2\pi}{N}$$

因此

$$\left\{ \begin{array}{l} X(e^{j\frac{2\pi}{N}k}) = \sum_{n=0}^{N-1} x(nT)e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} \\ x(nT) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(e^{j\frac{2\pi}{N}k})e^{j\frac{2\pi}{N}nk} \end{array} \right.$$

$x(nT)$ 视作n的函数, $x(nT) \rightarrow x(n)$

$X(e^{j\frac{2\pi}{N}k})$ 视作k的函数, $X(e^{j\frac{2\pi}{N}k}) \rightarrow X(k)$

这样,

$$\left\{ \begin{array}{ll} X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} & \text{正} \\ x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j\frac{2\pi}{N}nk} & \text{反} \end{array} \right.$$

§ 3-3 周期序列的DFS

一. 周期序列DFS的引入

导出周期序列DFS的传统方法是从连续的周期信号的复数傅氏级数开始的：

$$\tilde{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \tilde{X}(k\Omega_0) e^{jk\Omega_0 t}$$

对上式进行抽样，得：

$$\tilde{x}(nT) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \tilde{X}(k\Omega_0) e^{jk\Omega_0 nT}$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \tilde{X}(k\Omega_0) e^{j\frac{2\pi}{N}nk}, \quad \text{代入} \quad \Omega_0 T = \frac{2\pi}{N}$$

因 $\tilde{x}(nT)$ 是离散的，所以 $\tilde{X}(k\Omega_0)$ 应是周期的。

而且，其周期为 $2\pi/T = N\Omega_0$ ，因此 $\tilde{X}(k\Omega_0)$ 应是N点的周期序列。

又由于 $e^{j\frac{2\pi}{N}(k+rN)n} = e^{j\frac{2\pi}{N}nk} \cdot e^{j2\pi rn} = e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$
所以求和可以在一个周期内进行，即

$$\tilde{x}(nT) = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k\Omega_0) e^{j\frac{2\pi}{N}nk}$$

这就是说，当在 $k=0,1,\dots,N-1$ 求和与在 $k=N,\dots,2N-1$ 求和所得的结果是一致的。

考虑到： $\tilde{x}(nT) \sim \tilde{x}(n)$, $\tilde{X}(k\Omega_0) \sim \tilde{X}(k)$;

$$\text{则有, } \tilde{x}(n) = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) e^{j\frac{2\pi}{N}nk}$$

二. $\tilde{x}(n)$ 的 k 次谐波系数 $\tilde{X}(k)$ 的求法

1. 预备知识 $\sum_{n=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}rn} = \begin{cases} N, r = mN, m \text{ 为任意整数} \\ 0, \text{ 其他 } r \end{cases}$

$$\begin{aligned} \because \sum_{n=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}rn} &= 1 + e^{j\frac{2\pi}{N}r} + e^{j\frac{2\pi}{N}r \cdot 2} + \cdots + e^{j\frac{2\pi}{N}r \cdot (N-1)} \\ &= \frac{1 - e^{j\frac{2\pi}{N}r \cdot N}}{1 - e^{j\frac{2\pi}{N}r}} = N(r = mN \text{ 时}) \end{aligned}$$

同样，当 $k-r = pN$ 时， p 也为任意整数，则

$$\sum_{n=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}(k-r)n} = N = N\delta(0) = N\delta[(k-r) - pN]$$

亦即

$$\begin{aligned}\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}(k-r)n} &= \delta[(k-r) - pN] = \delta(k-r - pN) \\ &= \delta[k - (r + pN)]\end{aligned}$$

所以

$$\sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) \delta[k - (r + pN)] = \tilde{X}(r + pN) = \tilde{X}(r)$$

2. $\tilde{X}(k)$ 的表达式

将式 $\tilde{x}(n) = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) e^{j\frac{2\pi}{N}nk}$ 的两端乘

$e^{-j\frac{2\pi}{N}nr}$ ，然后从 $n=0$ 到 $N-1$ 求和，

则：

$$\sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nr} = \sum_{n=0}^{N-1} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) e^{j\frac{2\pi}{N}(k-r)n}$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j \frac{2\pi}{N} nr} = \sum_{n=0}^{N-1} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) e^{j \frac{2\pi}{N} (k-r)n}$$

$$= \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) \left[\sum_{n=0}^{N-1} e^{j \frac{2\pi}{N} (k-r)n} \right]$$

$$= \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) N \cdot \delta[k - (r + pn)]$$

$$= N \tilde{X}(r + pN)$$

$$= N \tilde{X}(r)$$

$$\text{因此, } \tilde{X}(r) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j \frac{2\pi}{N} nr}$$

将 r 换成 k 则有

$$\tilde{X}(k) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j \frac{2\pi}{N} kn}$$

所以,对于周期序列 $\tilde{x}(n)$ 的DFS

$$\left\{ \begin{array}{l} \tilde{X}(k) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j \frac{2\pi}{N} kn} \\ \tilde{x}(n) = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) e^{j \frac{2\pi}{N} kn} \end{array} \right.$$

通常将定标因子 $1/N$
移到 $\tilde{x}(n)$ 表示式中。
即：

$$\left\{ \begin{array}{l} \tilde{X}(k) = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \\ \tilde{x}(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn} \end{array} \right.$$

3. 离散傅氏级数的习惯表示法

通常用符号 $W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$ 代入, 则:

正变换:

$$\begin{aligned}\tilde{X}(k) &= DFS[\tilde{x}(n)] \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) W_N^{nk}\end{aligned}$$

反变换:

$$\begin{aligned}\tilde{x}(n) &= IDFS[\tilde{X}(k)] \\ &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) e^{j\frac{2\pi}{N}nk} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) W_N^{-nk}\end{aligned}$$

4. $\tilde{X}(k)$ 的周期性与用Z变换的求法

周期性:

$$\begin{aligned}\tilde{X}(k+mN) &= \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}(k+mN)n} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \cdot e^{-j2\pi mn} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \\ &= \tilde{X}(k)\end{aligned}$$

这就是说, $\tilde{X}(k)$ 只有 N 个不同值。

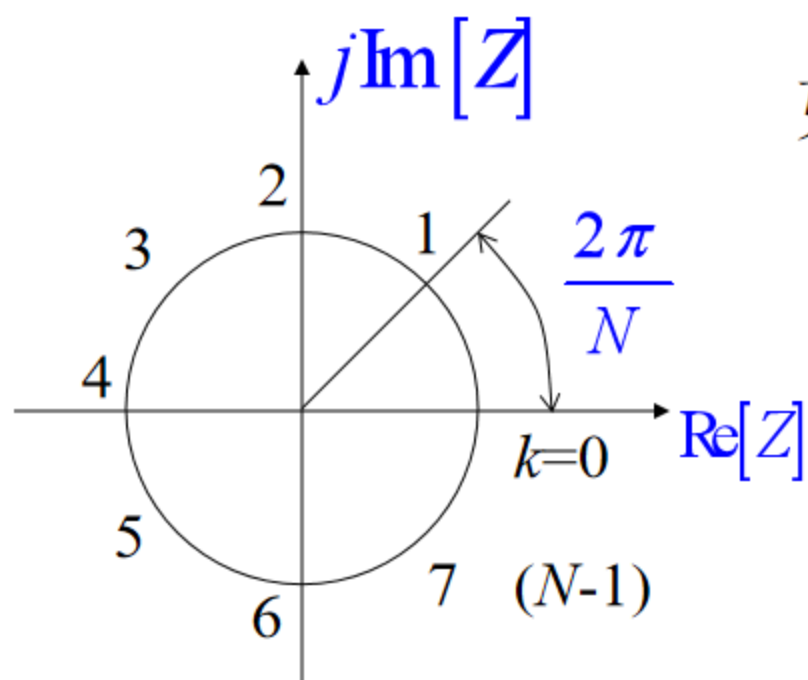
用Z变换的求 $\tilde{X}(k)$:

$\tilde{x}(n)$ 的一个周期内序列记作 $x(n)$, 而且

$$x(n) = \begin{cases} \tilde{x}(n) & , \quad 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & , \quad \text{其他}n \end{cases}$$

对 $x(n)$ 作Z变换,

$$X(Z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) Z^{-n} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) Z^{-n}$$



如果 $Z = e^{j\frac{2\pi}{N}k}$ ，则有

$$\begin{aligned} X(e^{j\frac{2\pi}{N}k}) &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \\ &= \tilde{X}(k) \end{aligned}$$

可见， $\tilde{X}(k)$ 是Z变换 $X(Z)$ 在单位圆上抽样，抽样点在单位圆上的N个等分点上，且第一个抽样点为 $k=0$ 。

§ 3-4 DFS的性质

一. 线性

如果

$$\tilde{X}_1(k) = DFS[\tilde{x}_1(n)]$$
$$\tilde{X}_2(k) = DFS[\tilde{x}_2(n)]$$

则有

$$DFS[a\tilde{x}_1(n) + b\tilde{x}_2(n)] = a\tilde{X}_1(k) + b\tilde{X}_2(k)$$

其中，a,b为任意常数。

二. 序列的移位

如果

$$DFS[\tilde{x}(n)] = \tilde{X}(k)$$

则有：

$$\begin{aligned} DFS[\tilde{x}(n+m)] &= W_N^{-mk} \tilde{X}(k) \\ &= e^{j\frac{2\pi}{N}mk} \tilde{X}(k) \end{aligned}$$

证明:

$$DFS[\tilde{x}(n+m)] = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n+m) W_N^{nk}$$

令 $i=m+n$, 则 $n=i-m$ 。 $n=0$ 时, $i=m$; $n=N-1$ 时, $i=N-1+m$

所以

$$\begin{aligned} DFS[\tilde{x}(n+m)] &= \sum_{i=m}^{N-1+m} \tilde{x}(i) W_N^{ik} \cdot W_N^{-mk} \\ &= W_N^{-mk} \sum_{i=0}^{N-1} \tilde{x}(i) W_N^{ik} = W_N^{-mk} \tilde{x}(k) \end{aligned}$$

$\tilde{x}(i)$ 和 W_N^{ik} 都是以 N 为周期的周期函数。

三. 调制特性

如果 $DFS[\tilde{x}(n)] = \tilde{X}(k)$

则有

$$DFS[W_N^{mn} \tilde{x}(n)] = \tilde{X}(k+m)$$

证明:

$$\begin{aligned}DFS[W_N^{mn} \tilde{x}(n)] &= \sum_{n=0}^{N-1} W_N^{mn} \tilde{x}(n) W_N^{kn} \\&= \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) W_N^{(k+m)n} \\&= \tilde{X}(k+m)\end{aligned}$$

$$W_N^{mn} = e^{-j\frac{2\pi}{N}mn} = e^{-j\frac{2\pi}{N}nm} = \left(e^{-j\frac{2\pi}{N}n}\right)^m$$

时域乘以虚指数($e^{-j\frac{2\pi}{N}n}$)的 m 次幂, 频域搬移 m , 调制特性。

四.周期卷积和

1.如果 $\tilde{Y}(k) = \tilde{X}_1(k)\tilde{X}_2(k)$
则:

$$\begin{aligned}\tilde{y}(n) &= IDFS[\tilde{Y}(k)] \\ &= \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_1(m)\tilde{x}_2(n-m) = \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_2(m)\tilde{x}_1(n-m)\end{aligned}$$

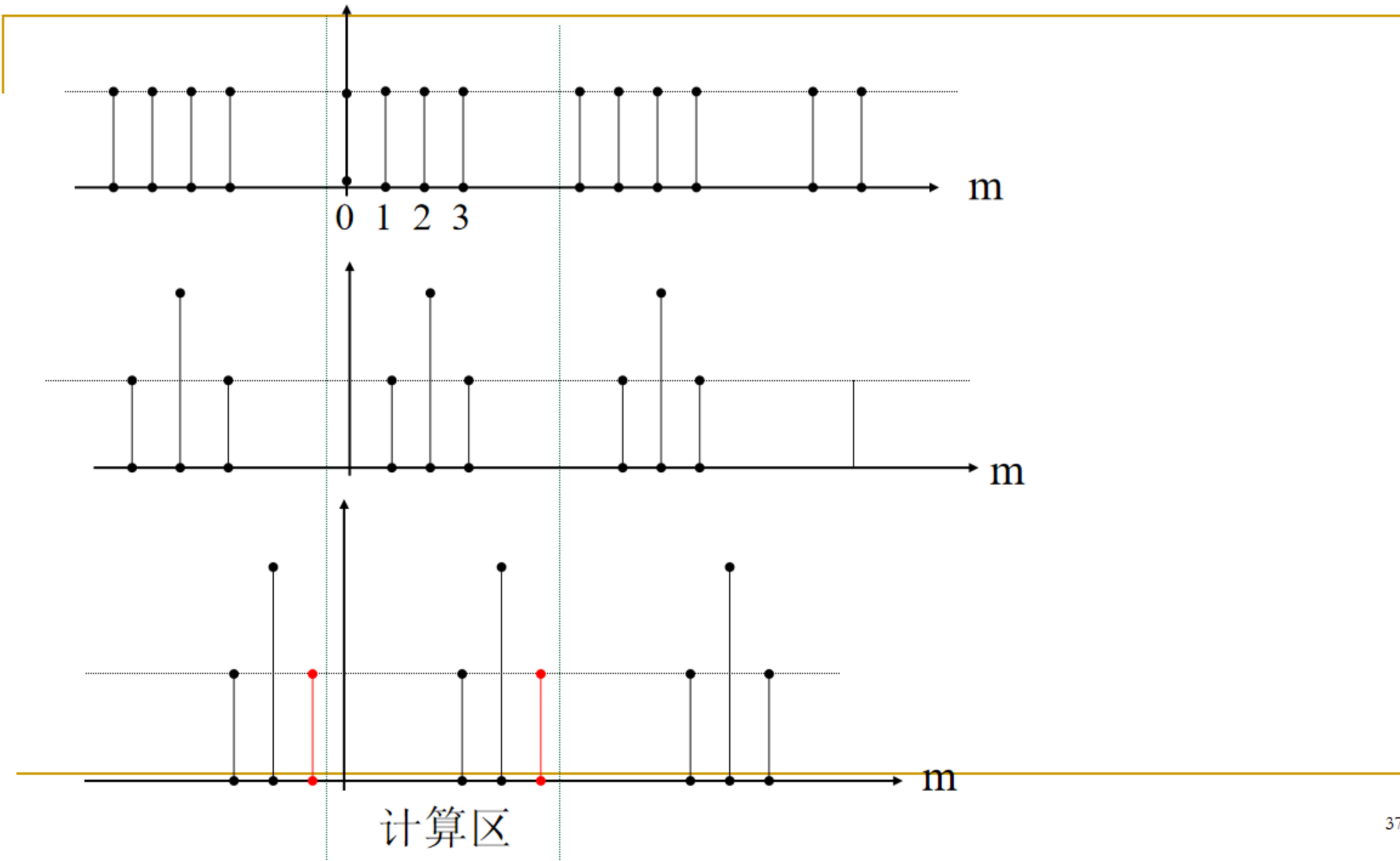
证明从略。

2.两个周期序列的周期卷积过程

- (1) 画出 $\tilde{x}_1(m)$ 和 $\tilde{x}_2(m)$ 的图形;
- (2) 将 $\tilde{x}_2(m)$ 翻摺,得到 $\tilde{x}_2(-m) = \tilde{x}_2(0-m)$

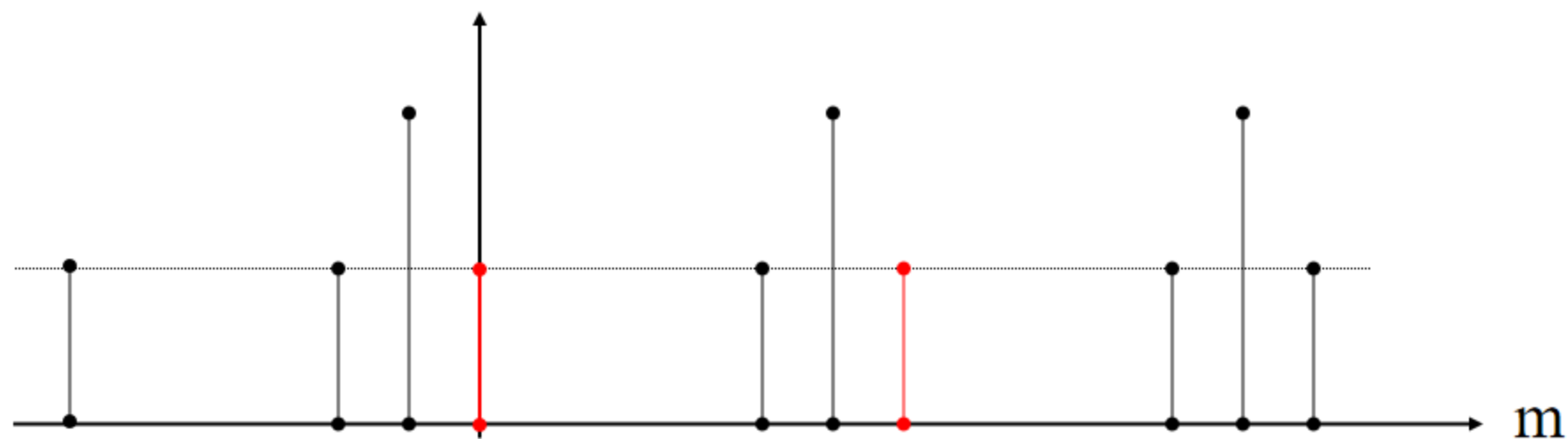
可计算出:

$$\begin{aligned}\tilde{y}(0) &= \sum_{m=0}^5 \tilde{x}_1(m)\tilde{x}_2(0-m) \\ &= 1 \times 0 + 1 \times 0 + 1 \times 0 + 1 \times 1 + 0 \times 2 + 0 \times 1 \\ &= 1\end{aligned}$$



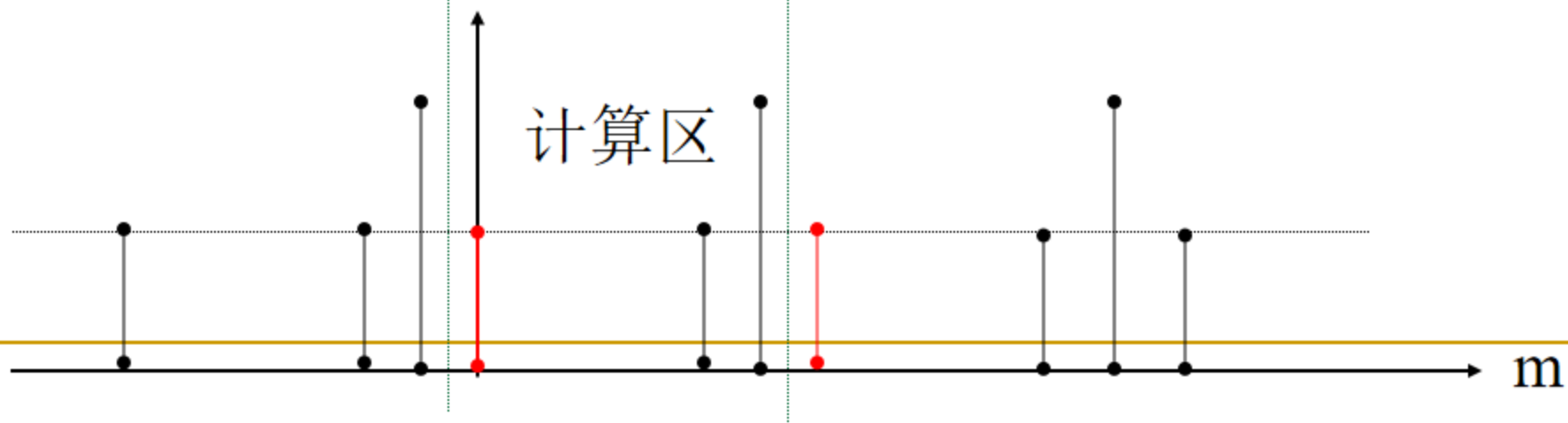
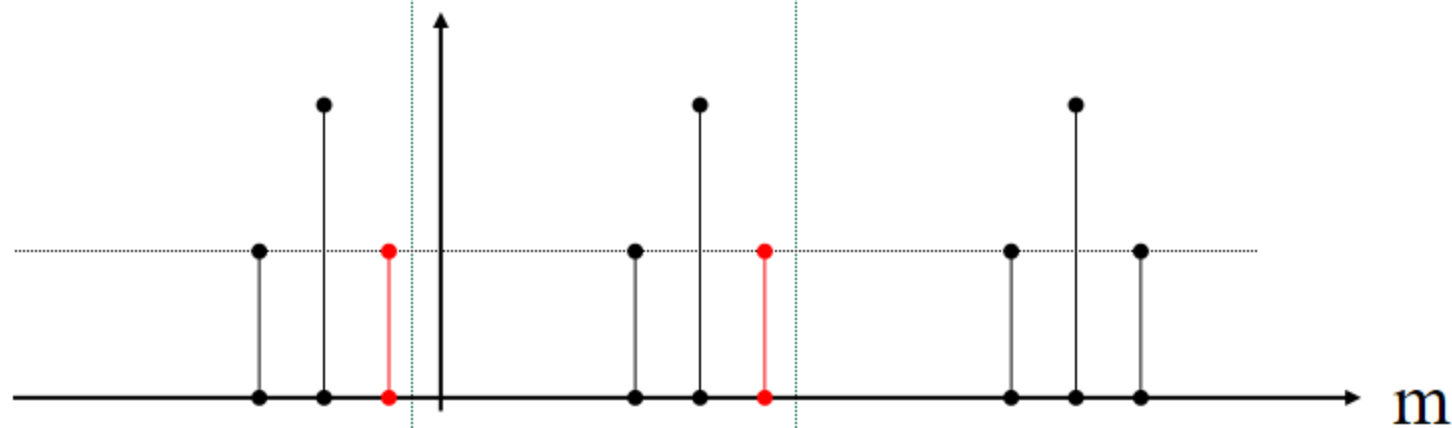
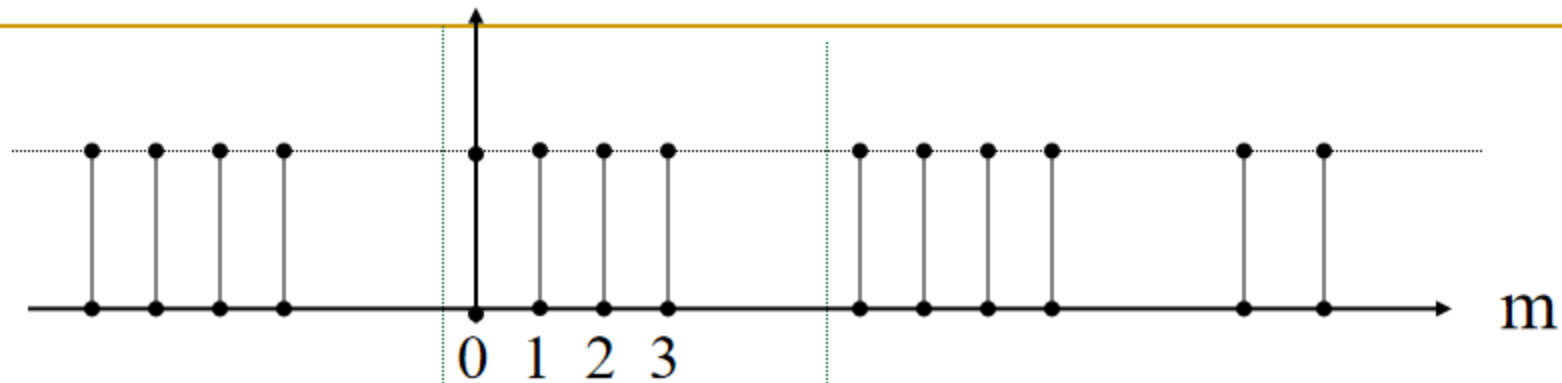
(3) 将 $\tilde{x}_2(-m)$ 右移一位、得到

$\tilde{x}_2(1-m)$



可计算出：

$$\begin{aligned}\tilde{y}(1) &= \sum_{m=0}^5 \tilde{x}_1(m)x_2(1-m) \\ &= 1 \times 1 + 1 \times 0 + 1 \times 0 + 1 \times 0 + 0 \times 1 + 0 \times 1 \\ &= 1\end{aligned}$$



(4) 将 $\tilde{x}_2(-m)$ 再右移一位、得到 $\tilde{x}_2(2-m)$,

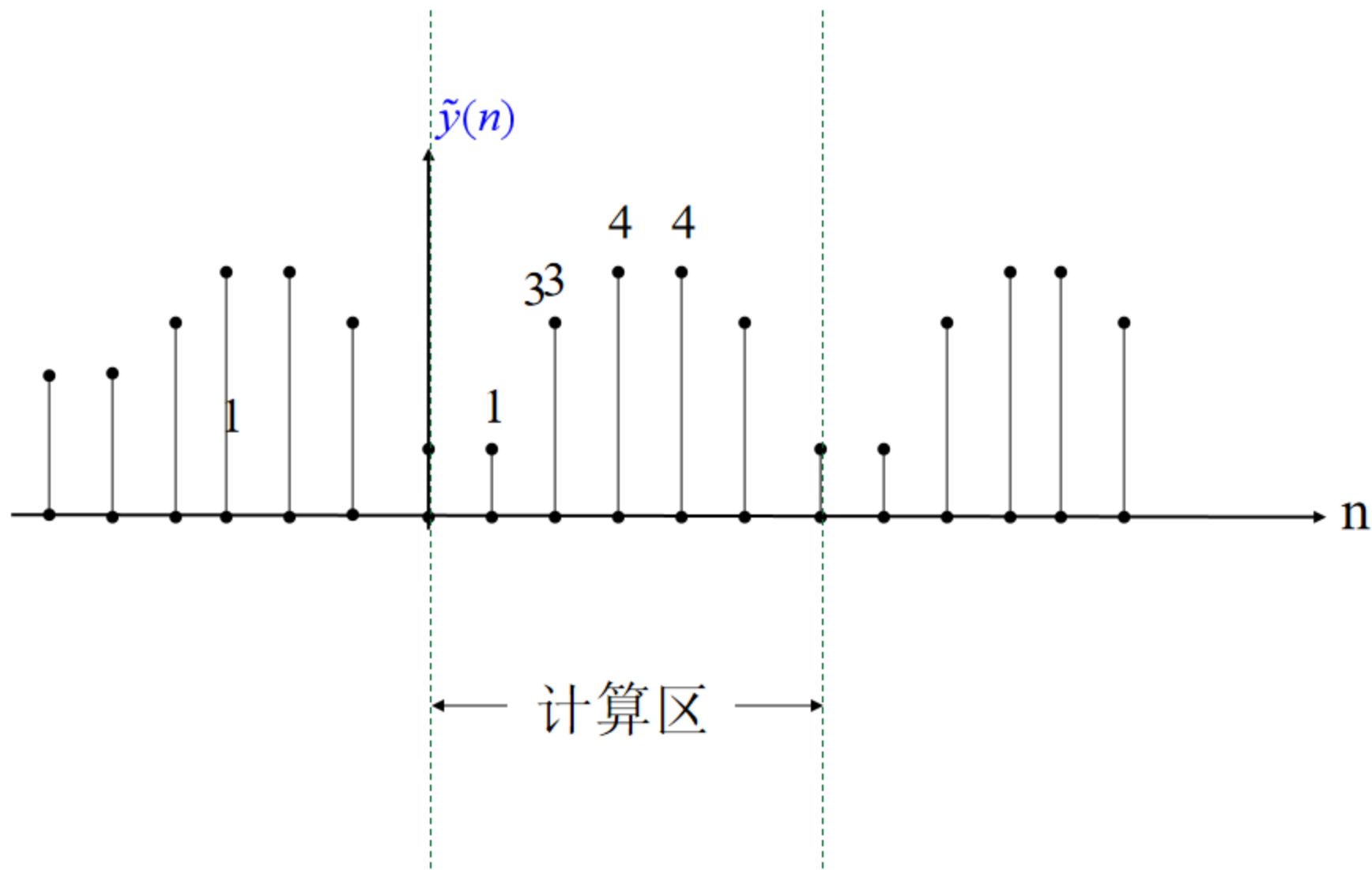
可计算出:

$$\begin{aligned}\tilde{y}(2) &= \sum_{m=0}^5 \tilde{x}_1(m)x_2(2-m) \\ &= 1 \times 2 + 1 \times 1 + 1 \times 0 + 1 \times 0 + 0 \times 0 + 0 \times 1 \\ &= 3\end{aligned}$$

(5) 以此类推,

$$\begin{aligned}\tilde{y}(3) &= \sum_{m=0}^5 \tilde{x}_1(m) \tilde{x}_2(3-m) \\ &= 1 \times 1 + 1 \times 2 + 1 \times 1 + 1 \times 0 + 0 \times 0 + 0 \times 0 \\ &= 4\end{aligned}$$

同样, 可计算出: $\tilde{y}(4) = 4, \quad \tilde{y}(5) = 3$



3. 频域卷积定理

如果 $\tilde{y}(n) = \tilde{x}_1(n)\tilde{x}_2(n)$, 则

$$\begin{aligned}\tilde{Y}(k) &= DFS[\tilde{y}(n)] \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{y}(n) W_N^{nk} \\ &= \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} \tilde{X}_1(l) \tilde{X}_2(k-l) \\ &= \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} \tilde{X}_2(l) \tilde{X}_1(k-l)\end{aligned}$$

证明从略。

§ 3-5 DFT--有限长序列的离散频域表示

一. 预备知识

1. 余数运算表达式

如果 $n = n_1 + mN$,
m为整数; 则有:

$$\left((n) \right)_N = (n_1)$$

此运算符表示n被N除, 商为m, 余数为 n_1 。

(n_1) 是 $\left((n) \right)_N$ 的解, 或称作取余数, 或说作n对N取模值, 或简称为取模值, n模N。

例如:

$$(1) \quad n = 25, N = 9$$

$$n = 25 = 2 \times 9 + 7 = 2N + n_1$$

$$\left((25)\right)_9 = 7$$

$$(2) \quad n = -4, N = 9$$

$$n = -4 = -9 + 5 = -N + 5$$

$$\left((-4)\right)_9 = 5$$

2. $x((n))_N = x(n_1)$ 含义

先取模值，后进行函数运作；

而 $x(n_1) = x((n))_N$ 视作将 $x(n_1)$ 周期延拓。

二. 有限长序列 $x(n)$ 和周期序列 $\tilde{x}(n)$ 的关系

$$\tilde{x}(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(n+mN) = x((n))_N$$

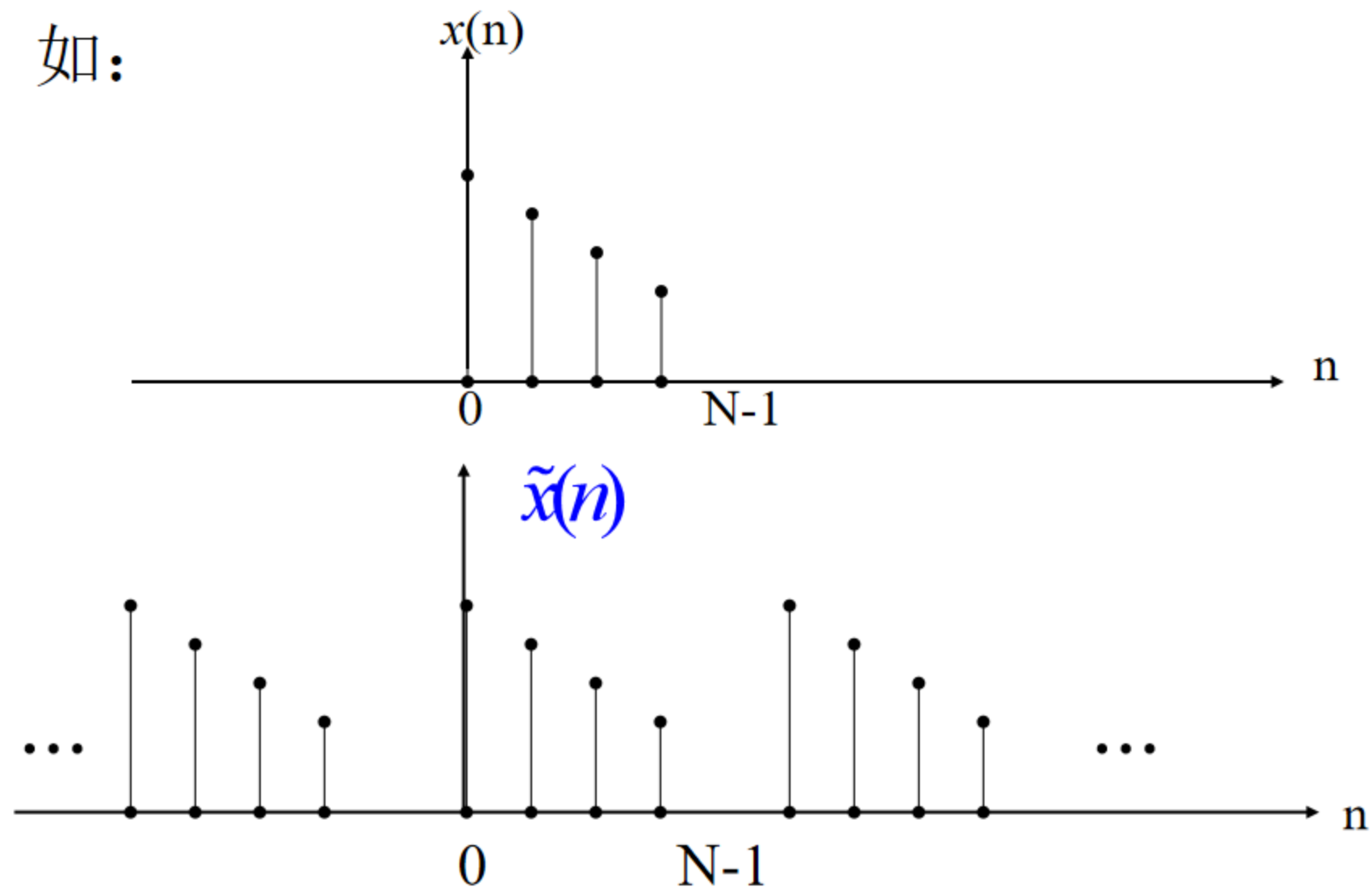
周期序列 $\tilde{x}(n)$ 是有限长序列 $x(n)$ 的周期延拓。

$$x(n) = \begin{cases} \tilde{x}(n) & , \quad 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & , \quad \text{其他}n \end{cases}$$

$$\text{或} x(n) = \tilde{x}(n)R_N(n)$$

有限长序列 $x(n)$ 是周期序列 $\tilde{x}(n)$ 的主值序列。

如：



定义从 $n=0$ 到 $(N-1)$ 的第一个周期为主值序列或区间。

三. 周期序列 $\tilde{X}(k)$ 与有限长序列 $X(k)$ 的关系

$$\begin{cases} \tilde{X}(k) = X((k))_N \\ X(k) = \tilde{X}(k)R_N(k) \end{cases}$$

同样，周期序列 $\tilde{X}(k)$ 是有限长序列 $X(k)$ 的周期延拓。

而有限长序列 $X(k)$ 是周期序列 $\tilde{X}(k)$ 的主值序列。

四.从DFS到DFT

$$\left\{ \begin{array}{l} \tilde{X}(k) = DFS[\tilde{x}(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) W_N^{nk} \\ \tilde{x}(n) = IDFS[\tilde{X}(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) W_N^{-nk} \end{array} \right.$$

从上式可知，DFS,IDFS的求和只限定在n=0到n=N-1,及k=0到N-1的主值区间 进行。

因此可得到新的定义，即有限长序列的离散傅氏变换(DFT)的定义。

$$\begin{cases} X(k) = DFT[x(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk} & , \quad 0 \leq k \leq N-1 \\ x(n) = IDFT[X(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)W_N^{-nk} & , \quad 0 \leq n \leq N-1 \end{cases}$$

或者：

$$\begin{cases} X(k) = \tilde{X}(k)R_N(k) \\ x(n) = \tilde{x}(n)R_N(n) \end{cases}$$

§ 3-6 DFT的性质

一. 线性

1. 两序列都是N点时

如果 $DFT[x_1(n)] = X_1(k)$
 $DFT[x_2(n)] = X_2(k)$

则有：

$$DFT[ax_1(n) + bx_2(n)] = aX_1(k) + bX_2(k)$$

2. $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 的长度 N_1 和 N_2 不等时,

选择 $N = \max[N_1, N_2]$ 为变换长度, 短者进

行补零达到 N 点。

二. 序列的圆周移位

1. 定义

一个有限长序列 $x(n)$ 的圆周移位定义为

$$x_m(n) = x((n+m))_N R_N(n)$$

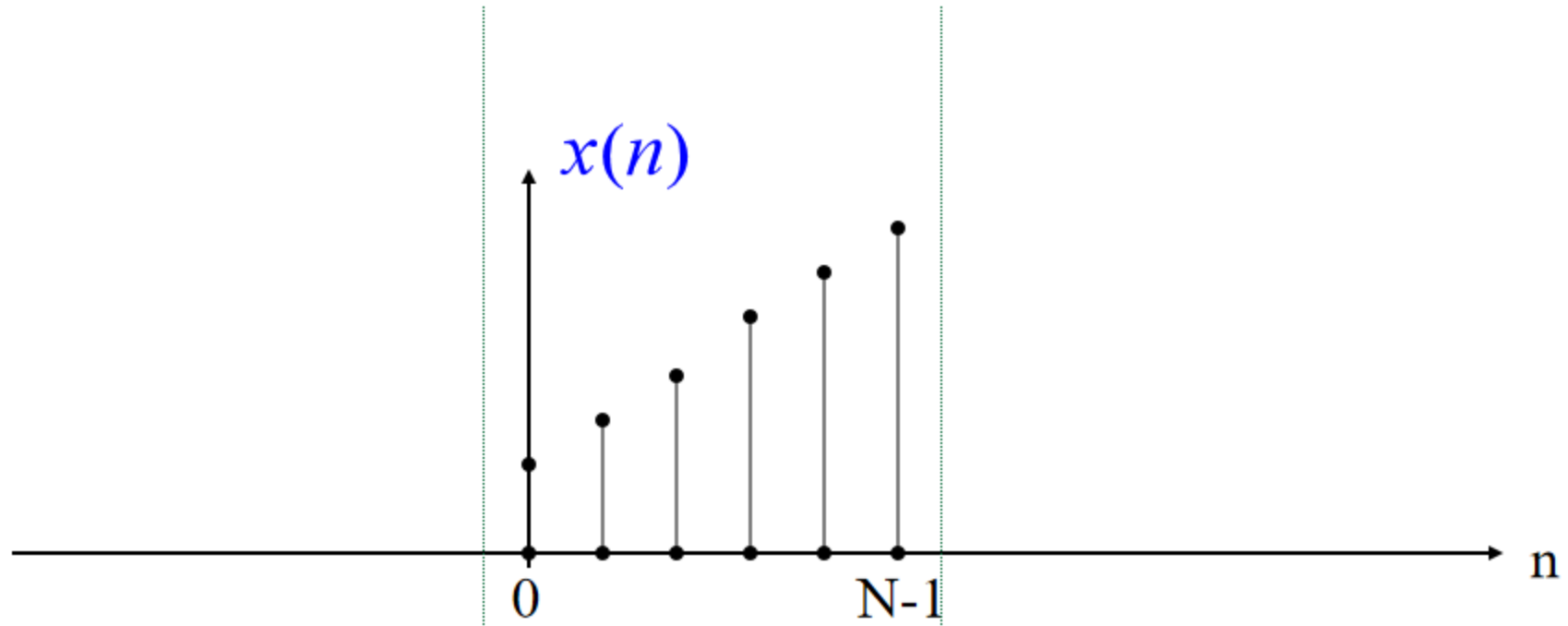
这里包括三层意思：

a. 先将 $x(n)$ 进行周期延拓

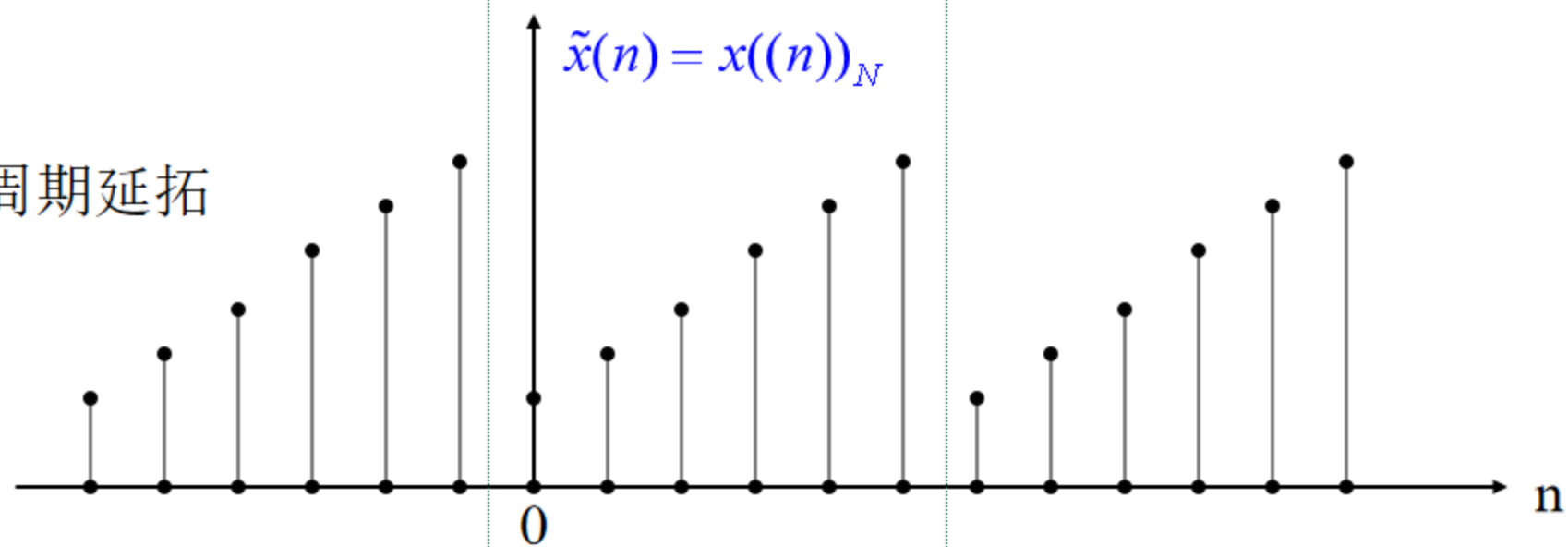
b. 再进行移位 $\tilde{x}(n+m) = x((n+m))_N$

c. 最后取主值序列：

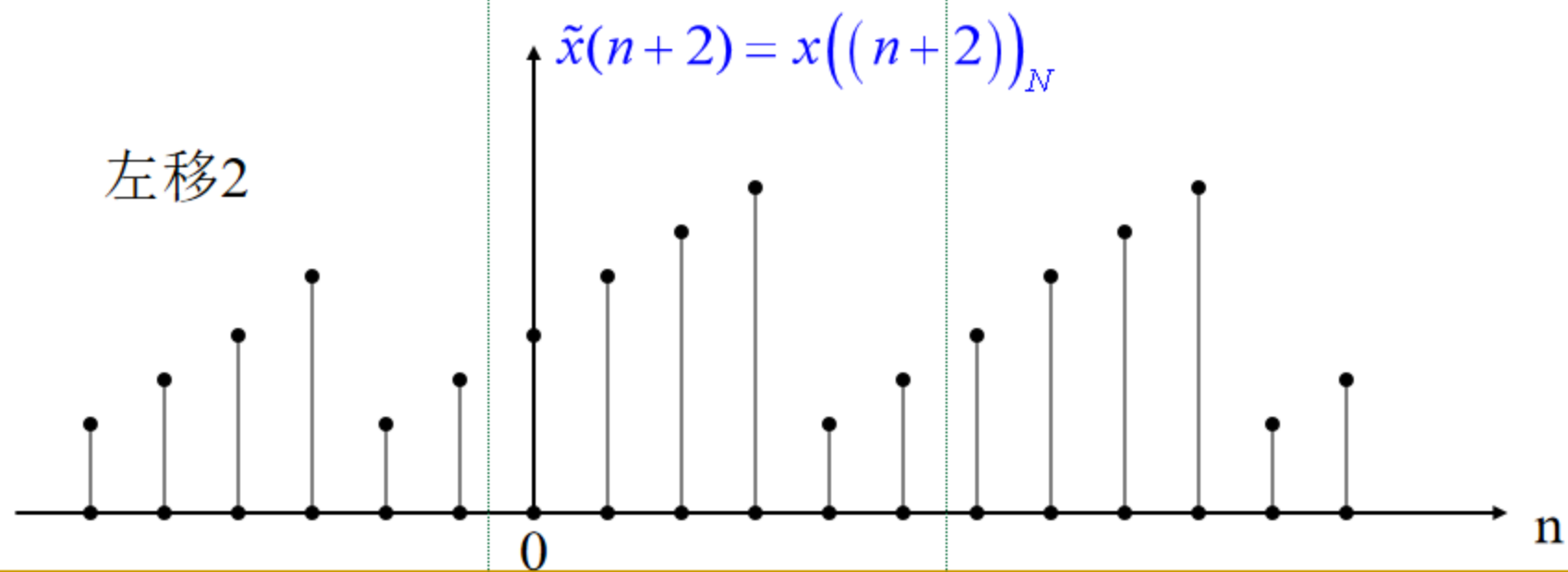
$$x_m(n) = x((n+m))_N R_N(n)$$



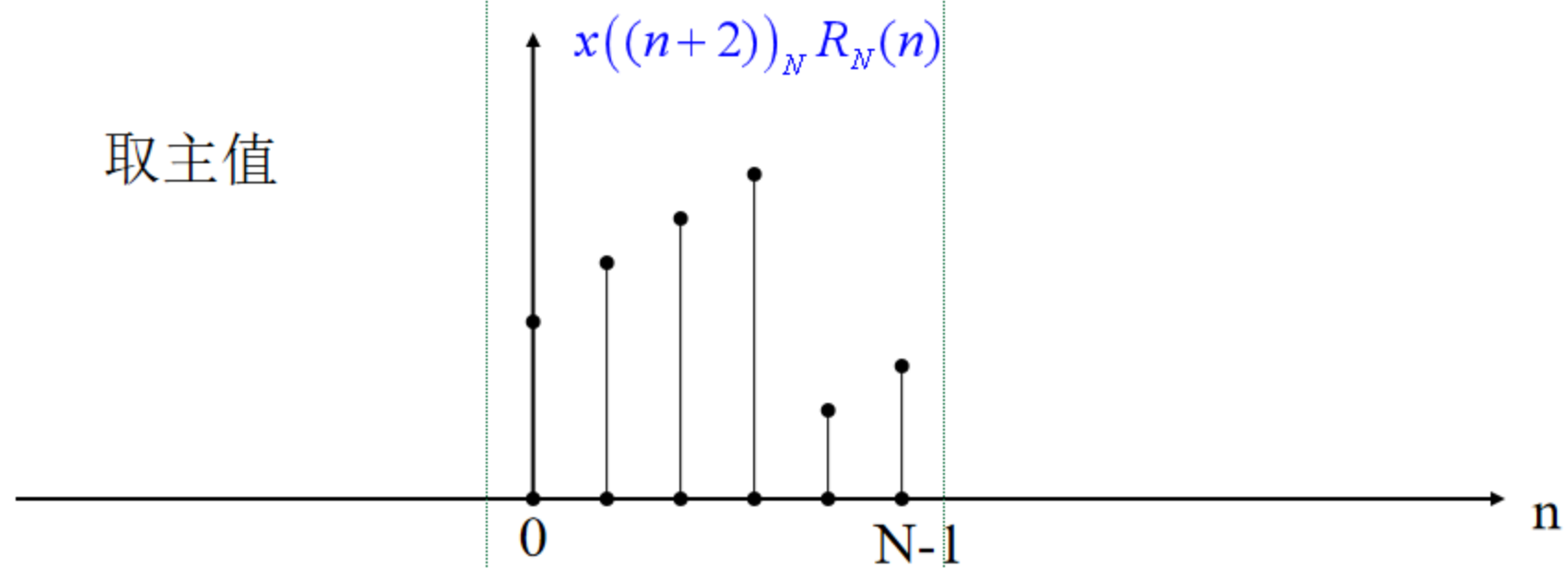
周期延拓



左移2

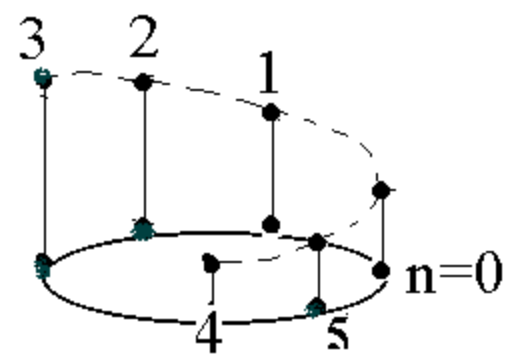
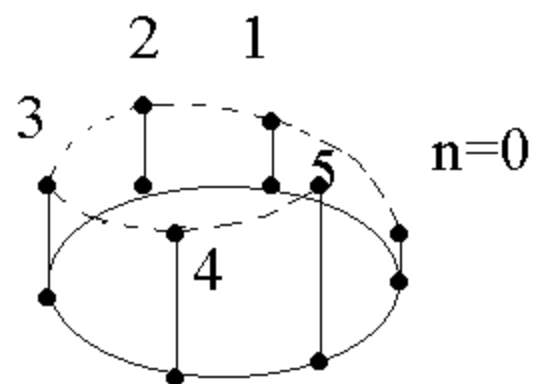
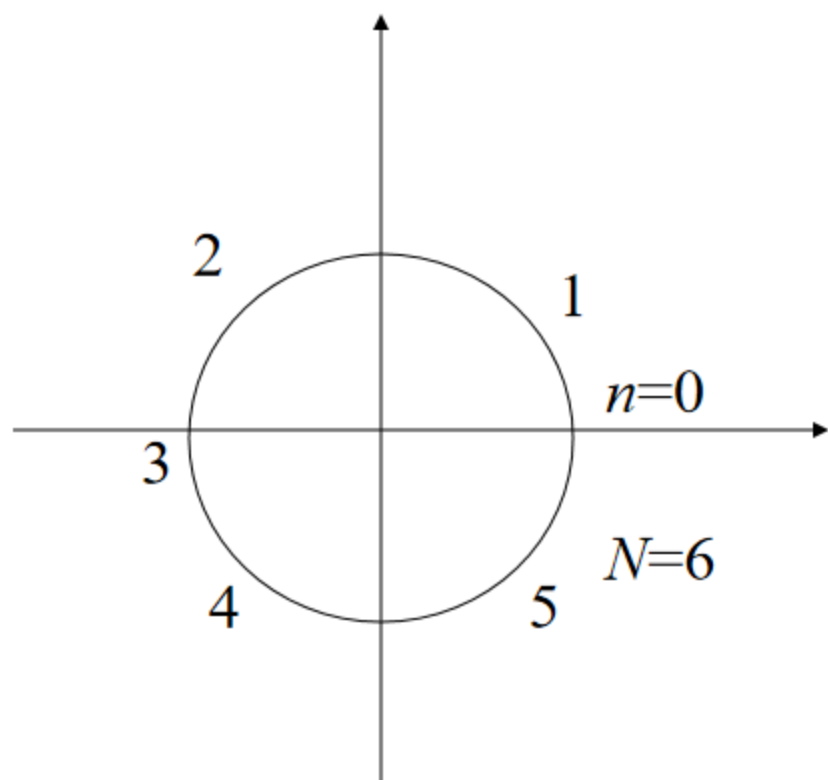


取主值



2. 圆周位移的含义

由于我们取主值序列，即只观察 $n=0$ 到 $N-1$ 这一主值区间，当某一抽样从此区间一端移出时，与它相同值的抽样又从此区间的另一端进来。如果把 $x(n)$ 排列在一个 N 等分的圆周，序列的移位就相当于 $x(n)$ 在圆上旋转，故称作圆周移位。当围着圆周观察几圈时，看到就是周期序列： $\tilde{x}(n)$ 。



3. 序列圆周移位后的DFT

$$DFT[x_m(n)] = DFT[x((n+m))_N R_N(n)] = W_N^{-mk} X(k)$$

证明：由周期序列的移位特性

$$DFS[x((n+m))_N] = DFS[\tilde{x}(n+m)] = W_N^{-mk} \tilde{X}(k) = e^{j\frac{2\pi}{N}mk} \tilde{X}(k)$$

可推得

$$\begin{aligned} DFT[x_m(n)] &= DFT[x((n+m))_N R_N(n)] \\ &= DFT[\tilde{x}(n+m) R_N(n)] \\ &= W_N^{-mk} \tilde{X}(k) R_N(k) = W_N^{-mk} X(k) \end{aligned}$$

若 $X(k)$ 在频域圆周移位时，可得类似结果

$$IDFT[X((k+l))_N R_N(k)] = W_N^{nl} x(n)$$

三、共轭对称性

1. 周期序列共轭对称分量与共轭反对称分量

周期为N的周期序列的共轭对称分量与共轭反对称分量分别定义为

$$\tilde{x}_e(n) = \frac{1}{2}[\tilde{x}(n) + \tilde{x}^*(-n)] = \frac{1}{2}[x((n))_N + x^*((N-n))_N]$$

$$\tilde{x}_o(n) = \frac{1}{2}[\tilde{x}(n) - \tilde{x}^*(-n)] = \frac{1}{2}[x((n))_N - x^*((N-n))_N]$$

同样，有 $\tilde{x}(n) = \tilde{x}_e(n) + \tilde{x}_o(n)$

$$\tilde{x}_e(n) = \tilde{x}_e^*(-n)$$

$$\tilde{x}_o(n) = -\tilde{x}_o^*(-n)$$

2. 有限长序列的圆周共轭对称分量与圆周共轭反对称分量

有限长序列的圆周共轭对称分量与圆周共轭反对称分量分别定义为

$$x_{ep}(n) = \tilde{x}_e(n)R_N(n) = \frac{1}{2}[x((n))_N + x^*((N-n))_N]R_N(n)$$

$$x_{op}(n) = \tilde{x}_o(n)R_N(n) = \frac{1}{2}[x((n))_N - x^*((N-n))_N]R_N(n)$$

$$\begin{aligned}\text{由于 } x(n) &= \tilde{x}(n)R_N(n) = [\tilde{x}_e(n) + \tilde{x}_o(n)]R_N(n) \\ &= \tilde{x}_e(n)R_N(n) + \tilde{x}_o(n)R_N(n)\end{aligned}$$

$$\text{所以 } x(n) = x_{ep}(n) + x_{op}(n)$$

这表明长为N的有限长序列可分解为两个长度相同的两个分量。

3. 共轭对称特性之一

$$\text{如果 } X(k) = DFT[x(n)], \text{ 则 } DFT[x^*(n)] \\ = X^*((-k))_N R_N(k) = X^*((N-k))_N R_N(k)$$

证明:

$$\begin{aligned} DFT[x^*(n)] &= \sum_{n=0}^{N-1} x^*(n) W_N^{nk} R_N(k) \\ &= \left[\sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{-nk} \right]^* R_N(k) = \left[\sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{Nn} W_N^{-nk} \right]^* R_N(k) \\ &= \left[\sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{(N-k)n} \right]^* R_N(k) = X^*((N-k))_N R_N(k) \end{aligned}$$

4. 共轭对称特性之二

如果 $X(k) = DFT[x(n)]$,

则 $DFT[x^*((-n))_N R_N(n)] = X^*(k)$

证明:

$$\begin{aligned} DFT[x^*((-n))_N R_N(n)] &= \sum_{n=0}^{N-1} x^*((-n))_N R_N(n) W_N^{nk} \\ &= \left[\sum_{n=0}^{N-1} x(-n) W_N^{-nk} \right]^* = \left[\sum_{n=0}^{-(N-1)} x(n) W_N^{nk} \right]^* \\ &= \left[\sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk} \right]^* = X^*(k) \end{aligned}$$

可知:

$$x^*((-n))_N R_N(n) \Rightarrow X^*(k)$$

5. 共轭对称特性之三

$$\begin{aligned} \text{如果 } X(k) = DFT[x(n)], \text{ 则 } DFT\{\operatorname{Re}[x(n)]\} \\ = \frac{1}{2}[X((k))_N + X^*((N-k))_N]R_N(k) = X_{ep}(k) \end{aligned}$$

证明:

$$\because \operatorname{Re}[x(n)] = \frac{1}{2}[x(n) + x^*(n)]$$

$$\therefore DFT\{\operatorname{Re}[x(n)]\} = \frac{1}{2}\{DFT[x(n)] + DFT[x^*(n)]\}$$

$$= \frac{1}{2}[X(k) + X^*((N-k))_N R_N(k)]$$

$$= \frac{1}{2}[X((k))_N + X^*((N-k))_N]R_N(k) = X_{ep}(k)$$

6. 共轭对称特性之四

$$\begin{aligned} \text{如果 } X(k) = DFT[x(n)], \text{ 则 } DFT\{j \operatorname{Im}[x(n)]\} \\ = \frac{1}{2}[X((k))_N - X^*((N-k))_N]R_N(k) = X_{op}(k) \end{aligned}$$

证明:

$$\begin{aligned} \because j \operatorname{Im}[x(n)] &= \frac{1}{2}[x(n) - x^*(n)] \\ \therefore DFT\{j \operatorname{Im}[x(n)]\} &= \frac{1}{2}\{DFT[x(n)] - DFT[x^*(n)]\} \\ &= \frac{1}{2}[X(k) - X^*((N-k))_N R_N(k)] \\ &= \frac{1}{2}[X((k))_N - X^*((N-k))_N]R_N(k) = X_{op}(k) \end{aligned}$$

*复数序列虚部乘以 j 的 DFT = 该序列 DFT 的
圆周共轭反对称分量。

7. 共轭对称特性之五、六

同样，可证明：

$$\operatorname{Re}[X(k)] = DFT[x_{ep}(n)],$$

$$j \operatorname{Im}[X(k)] = DFT[x_{op}(n)]$$

8. $X(k)$ 圆周共轭对称分量与圆周共轭反对称分量的对称性

$$(1)、X(k) = X_{ep}(k) + X_{op}(k)$$

$$\begin{aligned}(2)、X_{ep}(k) &= X_{ep}^*(-k) = X_{ep}^*((-k))_N R_N(k) \\ &= X_{ep}^*((N-k))_N R_N(k)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(3)、X_{op}(k) &= -X_{op}^*(-k) = -X_{op}^*((-k))_N R_N(k) \\ &= -X_{op}^*((N-k))_N R_N(k)\end{aligned}$$

9.实、虚序列的对称特性

当 $x(n)$ 为实序列时，根据特性之三，则

$$X(k) = X_{ep}(k)$$

又据 $X_{ep}(k)$ 的对称性：

$$\therefore X(k) = X^*((N-k))_N R_N(k)$$

当 $x(n)$ 为纯虚序列时，根据特性之四，则

$$X(k) = X_{op}(k)$$

又据 $X_{op}(k)$ 的对称性：

$$\therefore X(k) = -X^*((-k))_N R_N(k)$$

四. 圆周卷积和

1. 时域卷积定理

设 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 均为长度为 N 的有限长序列, 且 $DFT[x_1(n)] = X_1(k)$, $DFT[x_2(n)] = X_2(k)$

如果 $Y(k) = X_1(k) \cdot X_2(k)$, 则

$$\begin{aligned} y(n) &= IDFT[Y(k)] \\ &= \left[\sum_{m=0}^{N-1} x_1(m) x_2((n-m))_N \right] R_N(n) = x_1(n) \textcircled{N} x_2(n) \\ &= \left[\sum_{m=0}^{N-1} x_2(m) x_1((n-m))_N \right] R_N(n) = x_2(n) \textcircled{N} x_1(n) \end{aligned}$$

证明：相当于将 $\tilde{x}_1(n), \tilde{x}_2(n)$ 作周期卷积和后，再取主值序列。

将 $Y(k)$ 周期延拓： $\tilde{Y}(k) = \tilde{X}_1(k)\tilde{X}_2(k)$

$$\begin{aligned}\text{则有：} \quad \tilde{y}(n) &= IDFS[\tilde{Y}(k)] \\ &= \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_1(m)\tilde{x}_2(n-m) \\ &= \left[\sum_{m=0}^{N-1} (x_1(m))_N x_2((n-m))_N \right]\end{aligned}$$

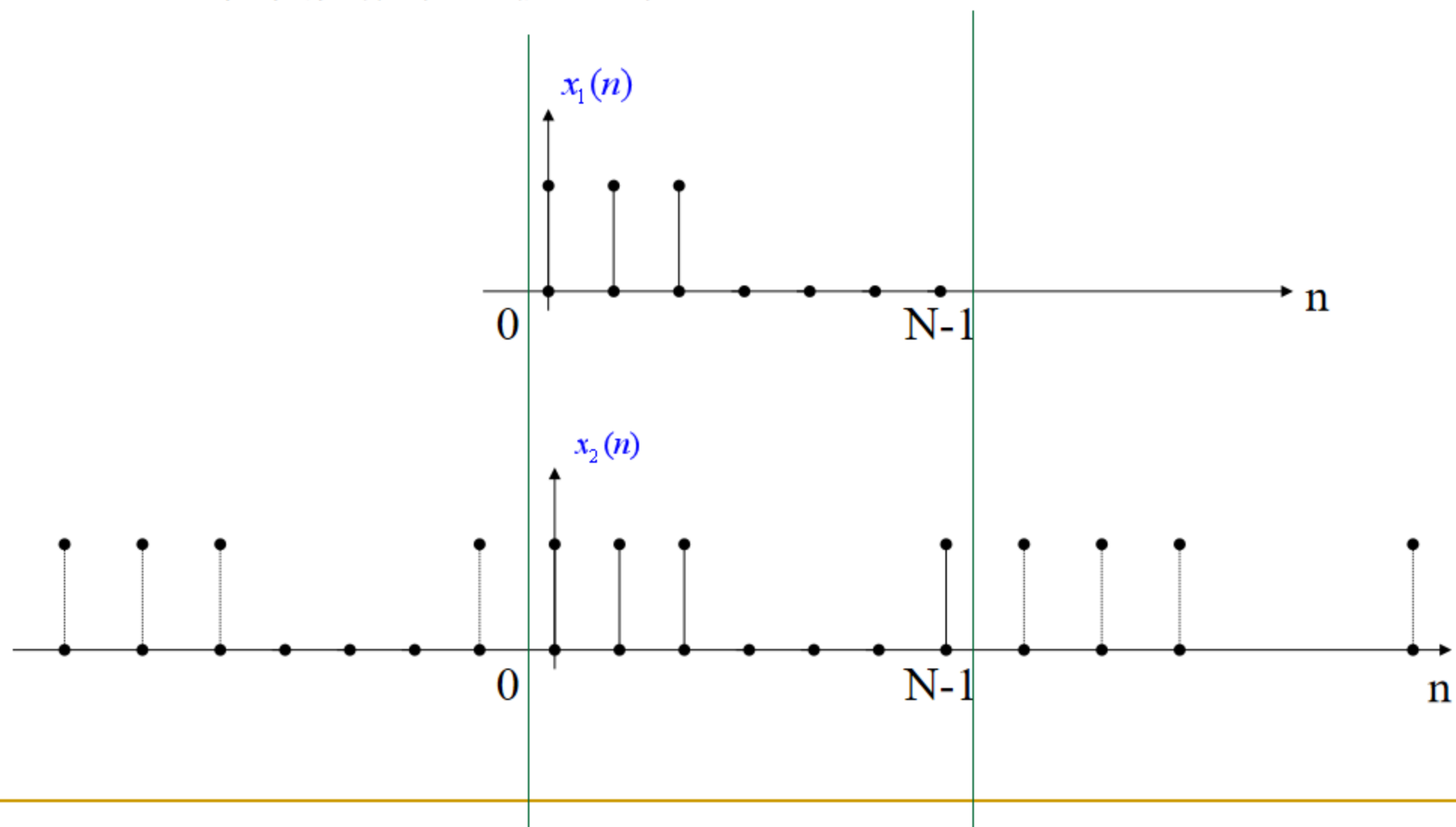
在主值区间 $0 \leq m \leq N-1, x_1((m))_N = x_1(m)$, 所以:

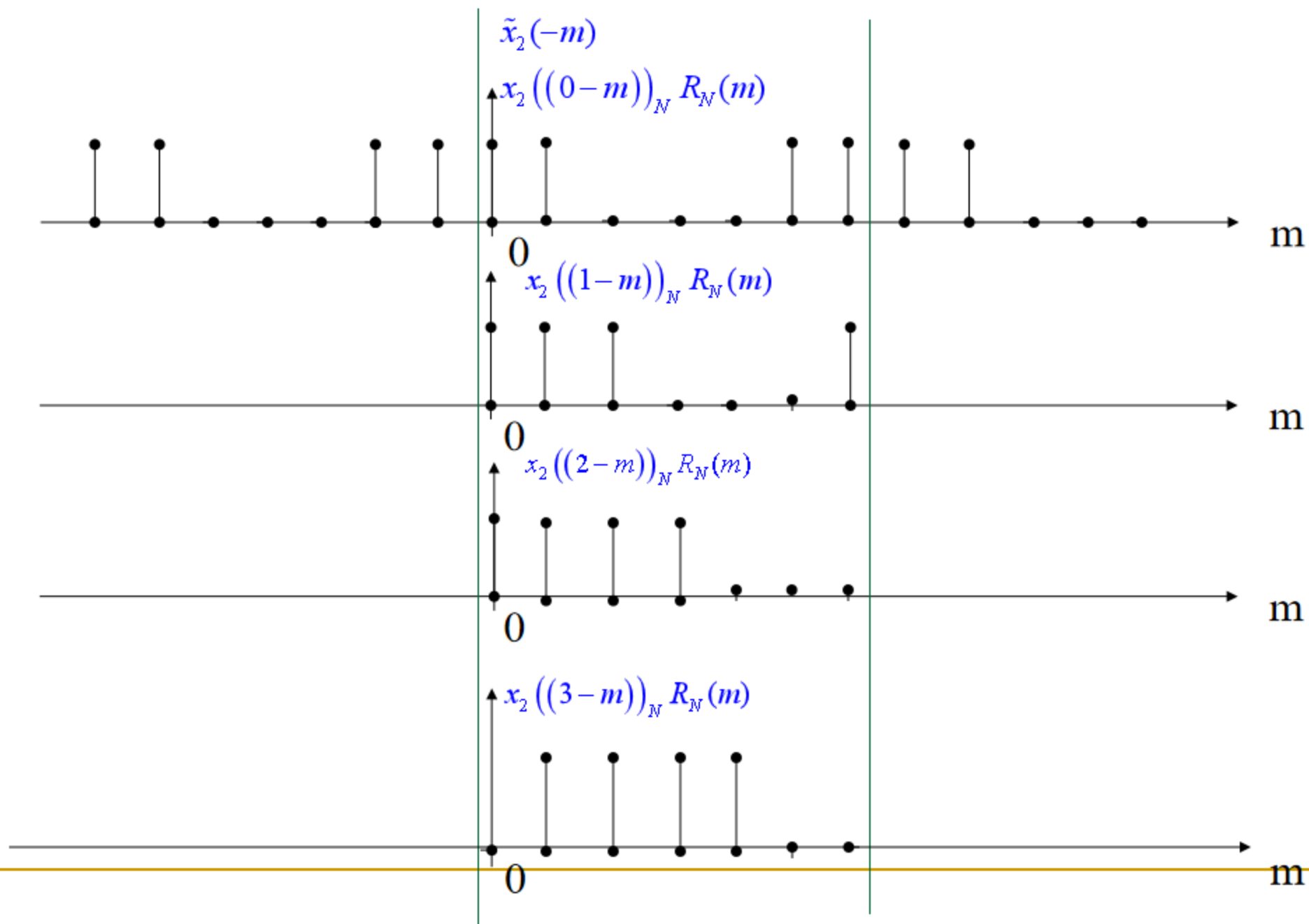
$$\begin{aligned} y(n) &= \tilde{y}(n)R_N(n) \\ &= \left[\sum_{m=0}^{N-1} x_1(m)x_2((n-m))_N \right] R_N(n) \\ &= x_1(n) \circled{\mathbf{N}} x_2(n) \end{aligned}$$

同样可证:

$$\begin{aligned} y(n) &= \left[\sum_{m=0}^{N-1} x_2(m)x_1((n-m))_N \right] R_N(n) \\ &= x_2(n) \circled{\mathbf{N}} x_2(n) \end{aligned}$$

2.时域圆周卷积过程





$$y(0) = [\sum_{m=0}^6 x_1(m)x_2((0-m))_7]R_7(m) = 1 \times 1 + 1 \times 1 + 1 \times 0 + 0 \times 0 + 0 \times 0 + 0 \times 1 + 0 \times 1 = 2$$

$$y(1) = [\sum_{m=0}^6 x_1(m)x_2((1-m))_7]R_7(m) = 1 \times 1 + 1 \times 1 + 1 \times 1 + 0 \times 0 + 0 \times 0 + 0 \times 0 + 0 \times 1 = 3$$

$$y(2) = [\sum_{m=0}^6 x_1(m)x_2((2-m))_7]R_7(m) = 1 \times 1 + 1 \times 1 + 1 \times 1 + 0 \times 1 + 0 \times 0 + 0 \times 0 + 0 \times 0 = 3$$

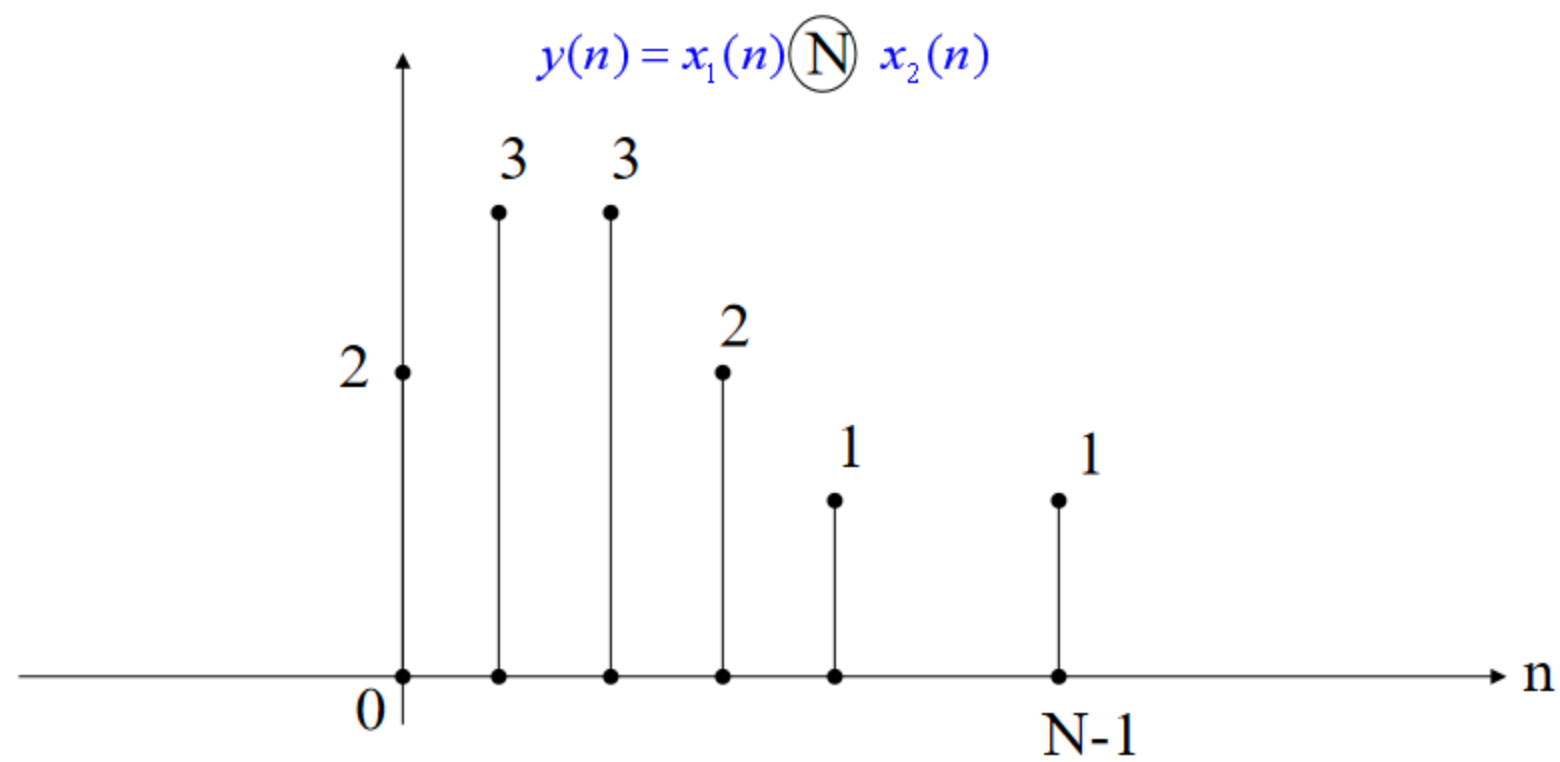
$$y(3) = [\sum_{m=0}^6 x_1(m)x_2((3-m))_7]R_7(m) = 1 \times 0 + 1 \times 1 + 1 \times 1 + 0 \times 1 + 0 \times 1 + 0 \times 0 + 0 \times 2 = 2$$

$$y(4) = 1$$

$$y(5) = 0$$

$$y(6) = 1$$

最后结果:



五.有限长序列的线性卷积与圆周卷积

1.线性卷积

$x_1(n)$ 的长度为 $N_1(0 \leq n \leq N_1 - 1)$

$x_2(n)$ 的长度为 $N_2(0 \leq n \leq N_2 - 1)$

它们线性卷积为

$$y_l(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x_1(m)x_2(n-m) = \sum_{m=0}^{N_1-1} x_1(m)x_2(n-m)$$

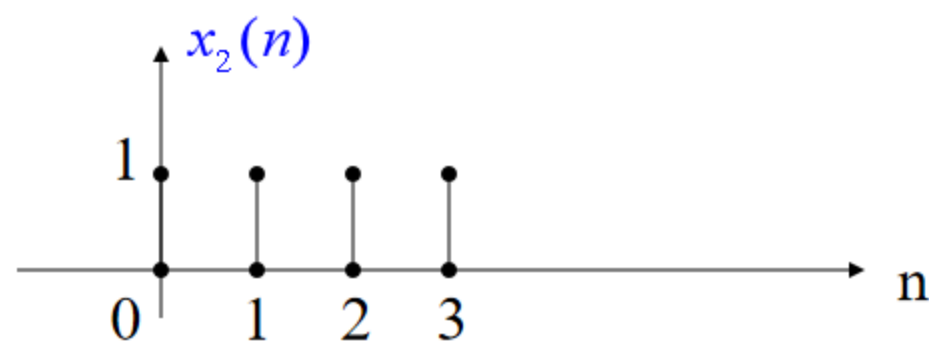
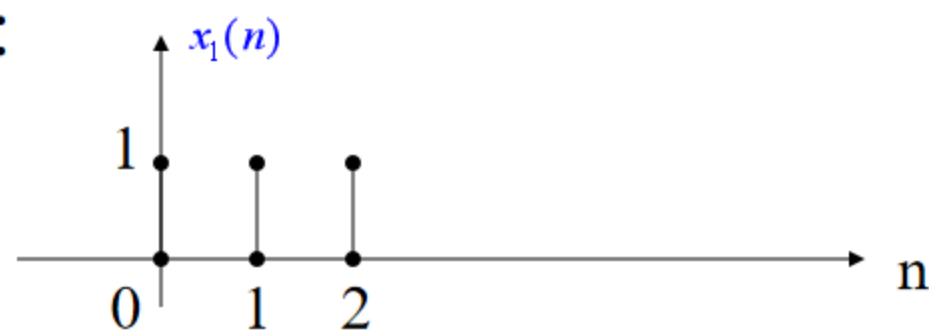
$x_1(m)$ 的非零区间为 $0 \leq m \leq N_1 - 1$

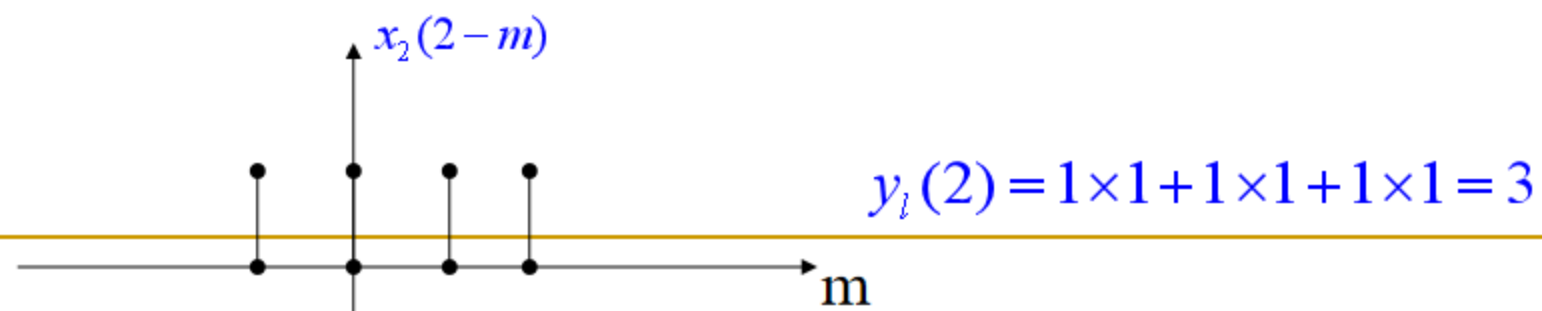
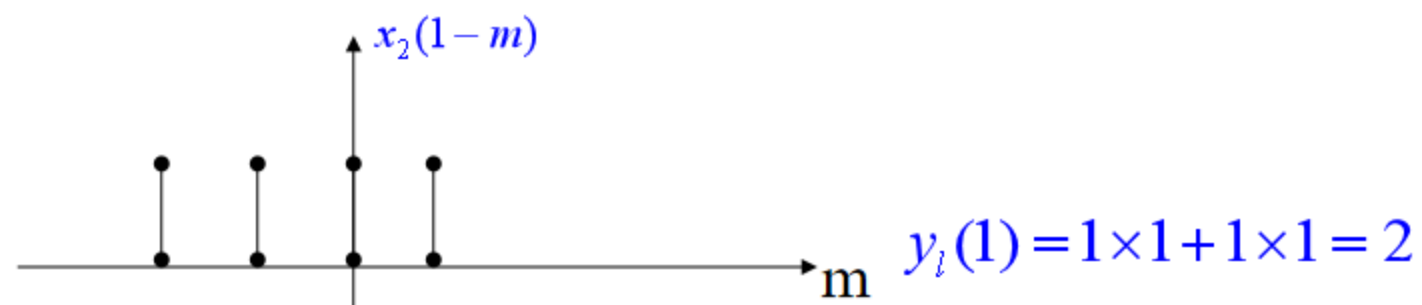
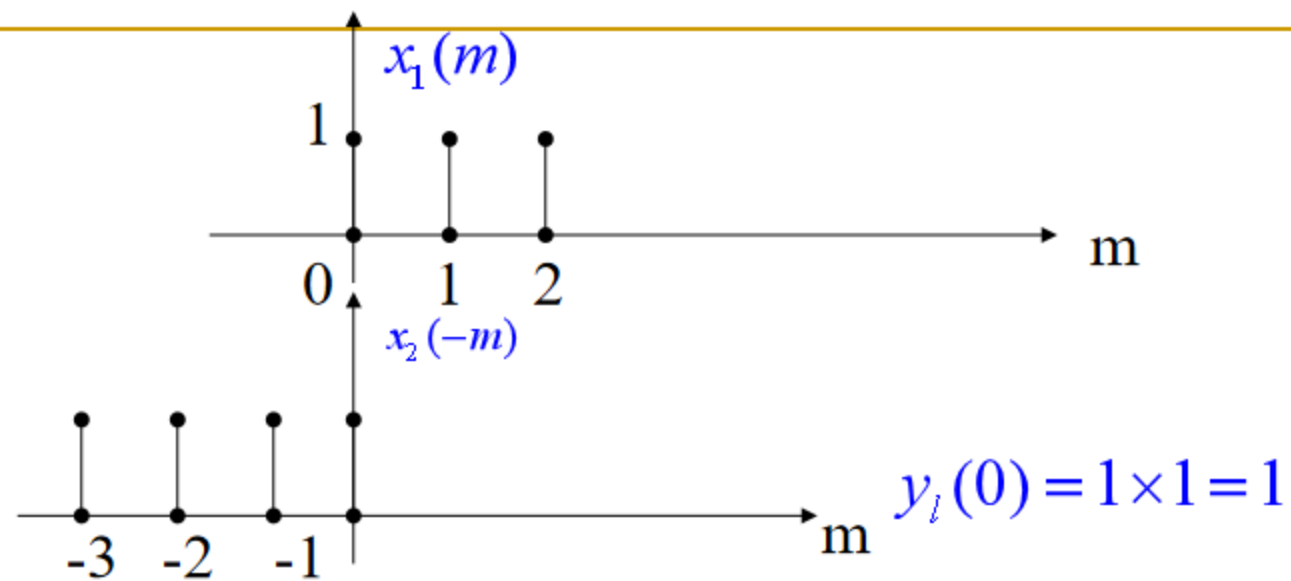
$x_2(m)$ 的非零区间为 $0 \leq n - m \leq N_2 - 1$

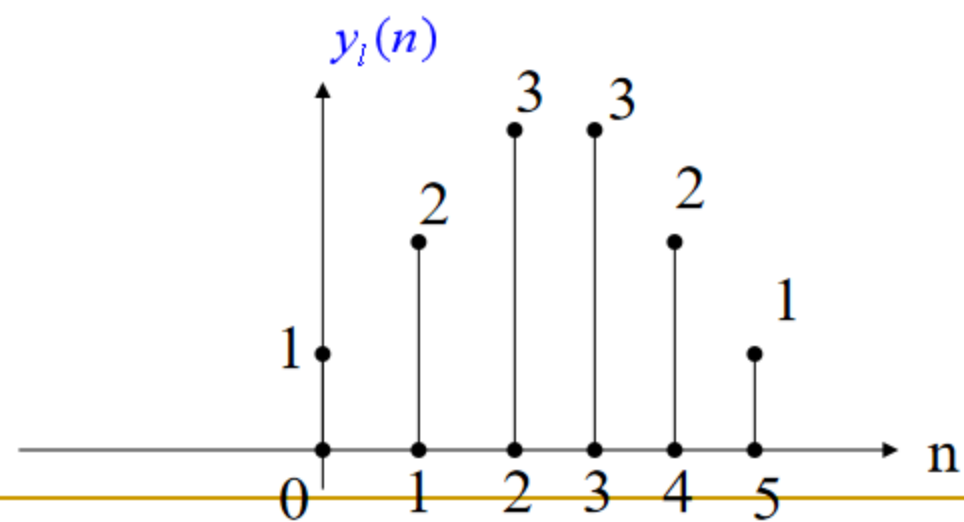
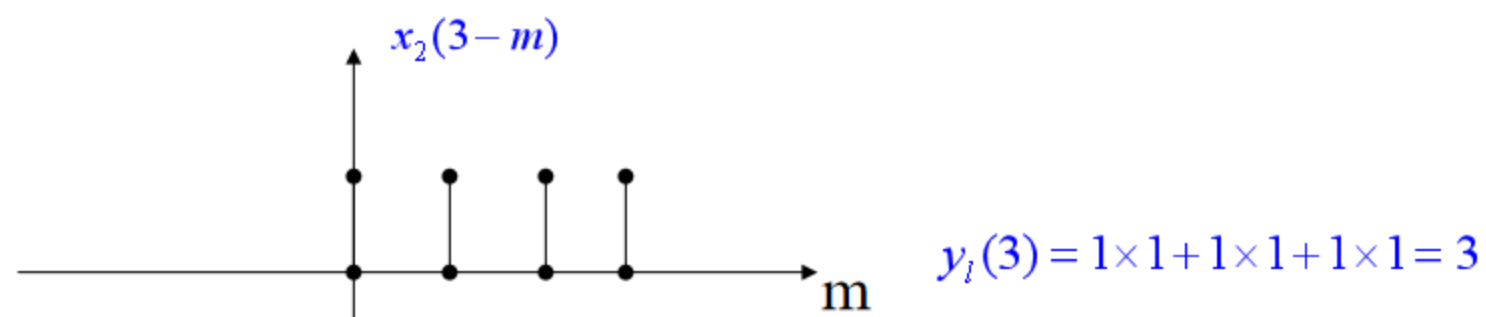
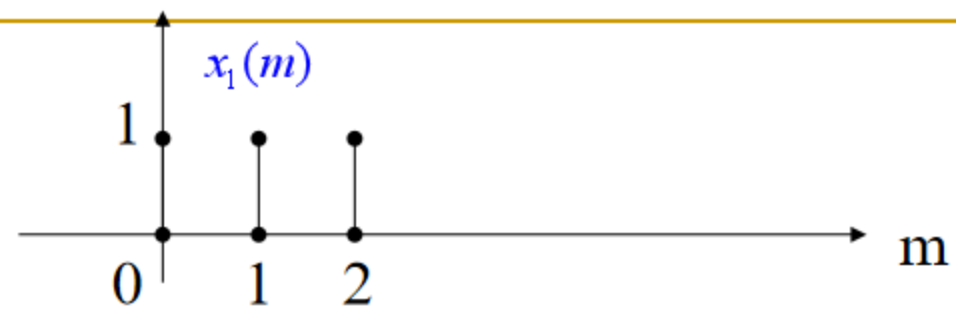
两不等式相加得 $0 \leq n \leq N_1 + N_2 - 2$

也就是 $y_i(n)$ 不为零的区间.

例如:







2.用圆周卷积计算线性卷积

圆周卷积是线性卷积的周期延拓序列的主值序列.

$x_1(n)$ 的长度为 N_1 , $x_2(n)$ 的长度为 N_2 , 先构造长度均为 L 长的序列, 即将 $x_1(n), x_2(n)$ 补零点; 然后再对它们进行周期延拓, 即

$$x_1((n))_L, x_2((n))_L$$

所以得到周期卷积:

$$\tilde{y}(n) = \sum_{m=0}^{L-1} x_1((m))_L x_2((n-m))_L$$

由于 $0 \leq m \leq L-1$, 故 $x_1((m))_L = x_1(m)$, 因此

$$\begin{aligned}\tilde{y}(n) &= \sum_{m=0}^{L-1} x_1(m) x_2((n-m))_L = \sum_{m=0}^{L-1} x_1(m) \sum_{r=-\infty}^{\infty} x_2(n+rL-m) \\ &= \sum_{r=-\infty}^{\infty} \sum_{m=0}^{L-1} x_1(m) x_2(n+rL-m) \\ &= \sum_{r=-\infty}^{\infty} y_l(n+rL)\end{aligned}$$

可见,周期卷积为线性卷积的周期延拓,其周期为 L .由于 y_l 有 N_1+N_2-1 个非零值,所以周期 L 必须满足: $L \geq N_1+N_2-1$

又由于圆周卷积是周期卷积的主值序列,所以圆周卷积是线性卷积的周期延拓序列的主值序列,即

$$y(n) = \tilde{y}(n)R_L(n) = \left[\sum_{r=-\infty}^{\infty} y_l(n+rL) \right] R_L(n)$$

$$x_1(n) \textcircled{L} x_2(n) = x_1(n) * x_2(n)$$

§ 3-7 抽样Z变换--频域抽样理论

一.如何从频域抽样恢复原序列

1.两种抽样

时域抽样:

对一个频带有限的信号,根据抽样定理对其进行抽样,所得抽样信号的频谱是原带限信号频谱的周期延拓,因此,完全可以由抽样信号恢复原信号。

频域抽样:

对一有限序列(时间有限序列)进行DFT所得 $X(k)$ 就是序列傅氏变换的采样.所以DFT就是频域抽样。

2.由频域抽样恢复序列

一个绝对可和的非周期序列 $x(n)$ 的Z变换为

$$X(Z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)Z^{-n}$$

由于 $x(n)$ 绝对可和,故其傅氏变换存在且连续,也即其Z变换收敛域包括单位圆。这样,对 $X(Z)$ 在单位圆上N等份抽样,就得到 $\tilde{X}(k)$

$$\tilde{X}(k) = X(Z) \Big|_{Z=W_N^{-k}} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)W_N^{nk}$$

对 $\tilde{X}(k)$ 进行反变换,并令其为 $\tilde{x}_N(n)$,则

$$\begin{aligned}\tilde{x}_N(n) &= IDFS[\tilde{X}(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) W_N^{-nk} \\ &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \left[\sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m) W_N^{mk} \right] W_N^{-nk} \\ &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} \left[\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{(m-n)k} \right] x(m)\end{aligned}$$

$$\left(\frac{1}{N}\right)\sum_{k=0}^{N-1}W_N^{(m-n)k}=\begin{cases}1, & m=n+rN, \\ 0, & \text{其他}m\end{cases}$$

$$m=-\infty\rightarrow r=-\infty; \quad m=\infty\rightarrow r=\infty;$$

$$\text{所以 } \tilde{x}_N(n)=\sum_{r=-\infty}^{\infty}x(n+rN)$$

可见,由 $\tilde{X}(k)$ 得到的周期序列
 $\tilde{x}_N(n)$ 是非周期序列 $x(n)$ 的周期延拓。
 也就是说,频域抽样造成时域周期延拓。

3. 频域抽样不失真的条件

- (1) 当 $x(n)$ 不是有限长时, 无法周期延拓;
- (2) 当 $x(n)$ 为长度 M , 只有 $N \geq M$ 时, 才能不失真的恢复信号, 即

$$\begin{aligned}x_N(n) &= \tilde{x}_N(n)R_N(n) \\&= \sum_{r=-\infty}^{\infty} x(n+rN)R_N(n) = x(n), N \geq M\end{aligned}$$

二. 由 $X(k)$ 表达 $X(Z)$ 与 $X(e^{j\omega})$ 的问题——内插公式

1. 由 $X(k)$ 恢复 $X(Z)$

序列 $x(n)$, $(0 \leq n \leq N-1)$ 的 Z 变换为

$$X(Z) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) Z^{-n}$$

由于 $x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-nk}$, 所以

(下页!)

$$\begin{aligned}
X(Z) &= \sum_{n=0}^{N-1} \left[\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-nk} \right] Z^{-n} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \left[\sum_{n=0}^{N-1} W_N^{-nk} Z^{-n} \right] X(k) \\
&= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \left[1 + W_N^{-k} Z^{-1} + W_N^{-2k} Z^{-2} + \cdots + W_N^{-(N-1)k} Z^{-(N-1)} \right] X(k) \\
&= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \left[\frac{(1 - W_N^{-Nk} Z^{-N})}{(1 - W_N^{-k} Z^{-1})} \right] X(k) \\
&= \frac{1 - Z^{-N}}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{X(k)}{1 - W_N^{-k} Z^{-1}} \\
&= \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \frac{1 - Z^{-N}}{N(1 - W_N^{-k} Z^{-1})} = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \phi_k(Z)
\end{aligned}$$

上式就是由 $X(k)$ 恢复 $X(Z)$ 的内插公式,其中

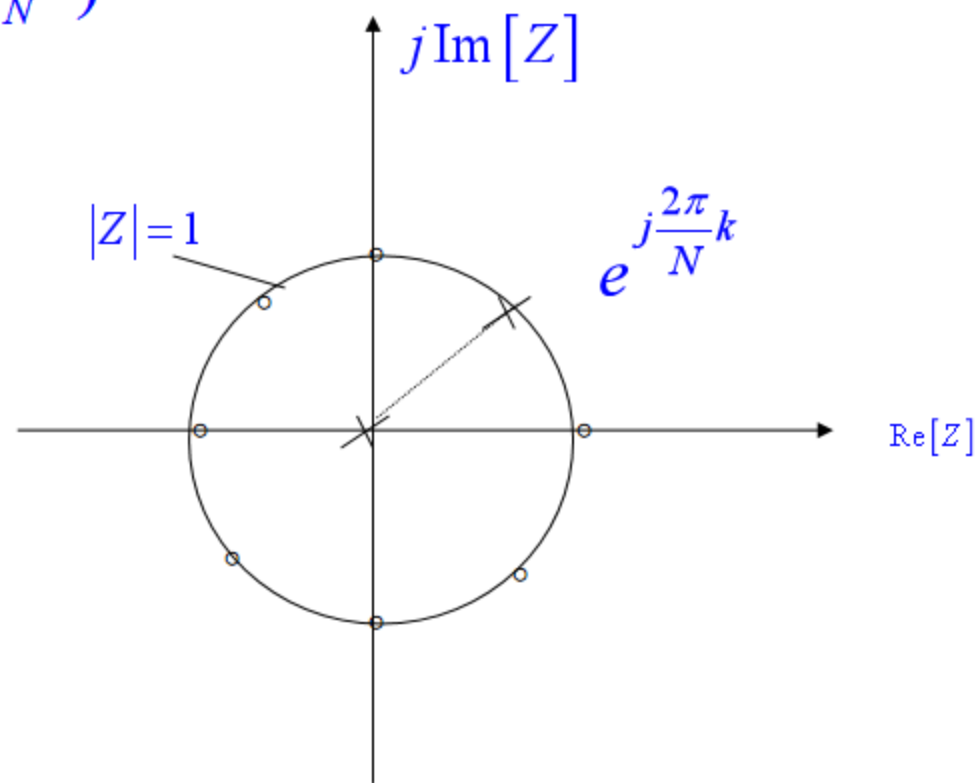
$$\varphi_k(Z) = \frac{1 - Z^{-N}}{N(1 - W_N^{-k} Z^{-1})} = \frac{1}{N} \frac{z^N - 1}{z^{N-1}(z - W_N^{-k})}$$

称作内插函数。

2. 内插函数的特性

将内插函数写成如下式:

$$\varphi_k(Z) = \frac{1}{N} \frac{z^N - 1}{z^{N-1} (z - W_N^{-k})}$$



$$\varphi_k(Z) = \frac{1}{N} \frac{z^N - 1}{z^{N-1}(z - W_N^{-k})}$$

令分子为零,得 $Z = e^{j\frac{2\pi}{N}r}, r = 0, 1, \dots, N-1$;

所以有N个零点。令分母为零,得 $Z = W_N^{-k} = e^{j\frac{2\pi}{N}k}$ 为一阶

极点, $Z=0$ 为 $(N-1)$ 阶极点。但是极点 与一零点相消。这样

只有 $(N-1)$ 个零点,抽样点 $e^{j\frac{2\pi}{N}k}$ 称作本抽样点。因此说,

内插函数仅在本抽样点处不为零,其他 $(N-1)$ 个抽样点均为零。

3. 频率响应

单位圆上的Z变换即为频响, $Z=e^{j\omega}$ 代入

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \varphi_k(e^{j\omega})$$

4. 内插函数的频率特性

将 $z = e^{j\omega}$ 代入: $\varphi_k(Z) = \frac{1 - Z^{-N}}{N(1 - W_N^{-k} Z^{-1})}$

$$\varphi_k(e^{j\omega}) = \frac{1}{N} \frac{1 - e^{-jN\omega}}{1 - e^{-j(\omega - \frac{2\pi}{N}k)}} = \frac{1}{N} \frac{e^{-j\frac{N\omega}{2}} \left(e^{j\frac{N\omega}{2}} - e^{-j\frac{N\omega}{2}} \right)}{e^{-j(\omega - \frac{2\pi}{N}k)/2} \left[e^{j(\omega - \frac{2\pi}{N}k)/2} - e^{-j(\omega - \frac{2\pi}{N}k)/2} \right]}$$

$$= \frac{1}{N} \frac{\sin \frac{N\omega}{2}}{\sin \left[(\omega - \frac{2\pi}{N}k) / 2 \right]} e^{-j \left(\frac{N-1}{2} \omega + \frac{k\pi}{N} \right)}$$

可见, $\varphi_k(e^{j\omega})$ 既是 ω 的函数又是 k 的函数, 其可表示为

$$\varphi_k(e^{j\omega}) = \varphi\left(\omega - k \frac{2\pi}{N}\right)$$

当 $k=0$ 时, 则有

$$\varphi_0(\omega) = \frac{1}{N} \frac{\sin \frac{N\omega}{2}}{\sin \frac{\omega}{2}} e^{-j \left(\frac{N-1}{2} \right) \omega}$$

$$\omega = 0 \text{ 时, } \varphi_0(0) = \frac{1}{N} \frac{\cos \frac{N\omega}{2} \frac{1}{2} N}{\cos \frac{\omega}{2} \frac{1}{2}} = 1;$$

$$\omega = i \frac{2\pi}{N} (i = 1, 2, \dots, N-1) \text{ 时,}$$

$$\because \sin \frac{N\omega}{2} = \sin(i\pi) = 0, \text{ 所以 } \varphi_0(\omega) = 0.$$

这说明 $\varphi_k(e^{j\omega}) = \varphi\left(\omega - k \frac{2\pi}{N}\right)$ 在本抽样点为1,

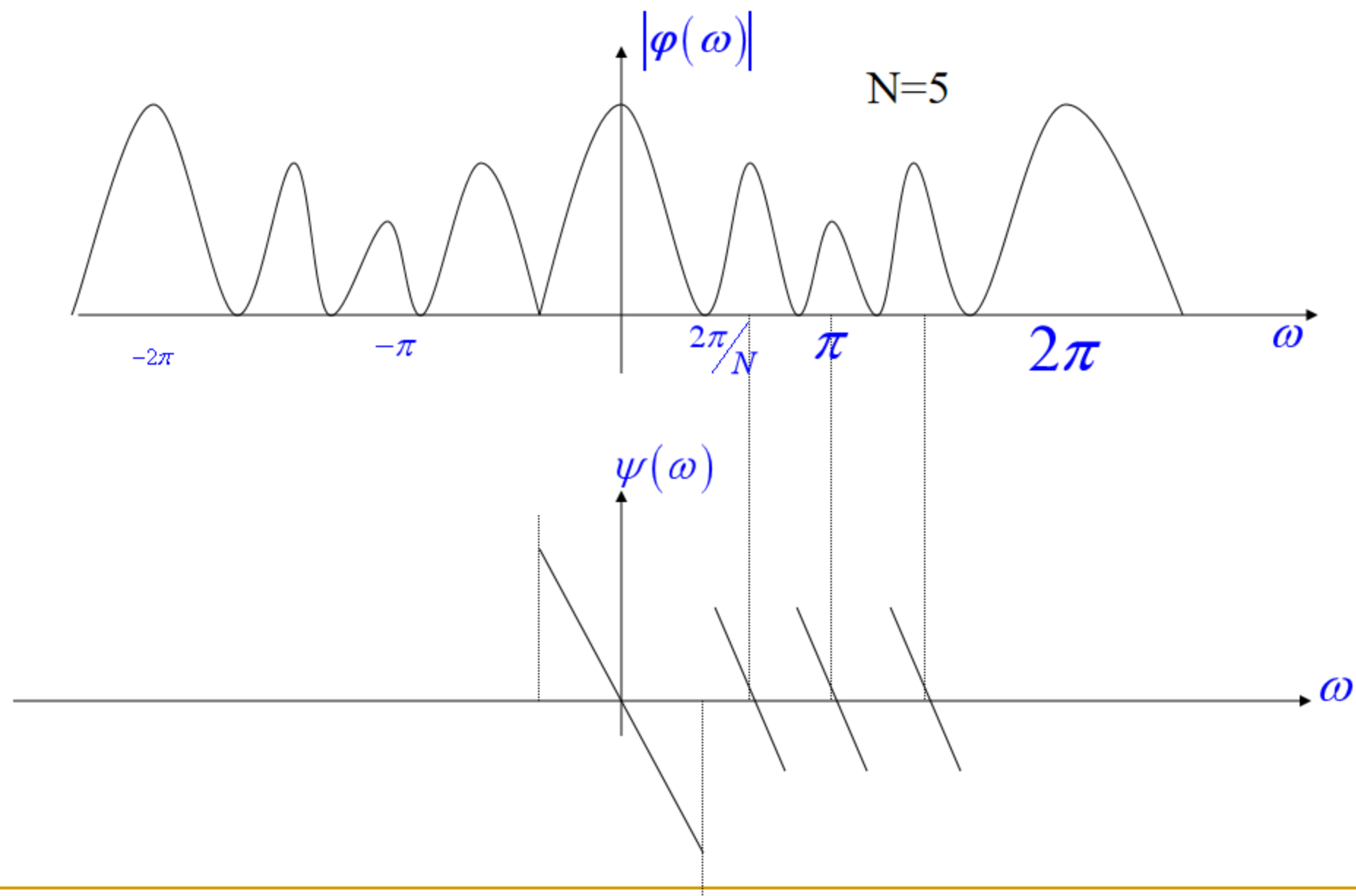
在其他抽样点为0.

当N=5时, $\varphi_0(\omega)$ 的幅度特性 $|\varphi_0(\omega)|$ 和相位

特性 $\psi = -\frac{N-1}{2}\omega$ 如下图:

$$\text{其中, } |\varphi_0(\omega)| = \left| \frac{1}{N} \frac{\sin \frac{N\omega}{2}}{\sin \frac{\omega}{2}} \right| = \left| \frac{1}{5} \frac{\sin \frac{5\omega}{2}}{\sin \frac{\omega}{2}} \right|$$

$$\psi = -\frac{N-1}{2}\omega = -2\omega$$



由 $\varphi_0(0) = 1$, 可推断出 $\varphi\left(\omega - k \frac{2\pi}{N}\right)$ 在

$$\omega - k \frac{2\pi}{N} = 0 \text{ 时, } \varphi\left(\omega - k \frac{2\pi}{N}\right) = 1;$$

$$\text{亦即在 } \omega = k \frac{2\pi}{N} \text{ 时, } \varphi\left(\omega - k \frac{2\pi}{N}\right) = 1。$$

而当 $\omega = i \frac{2\pi}{N}$, 即 $i = k$ 时,

$$\varphi\left(\omega - k \frac{2\pi}{N}\right) = \varphi\left[\left(i - k\right) \frac{2\pi}{N}\right] = 1$$

由于 i 与 k 均为整数,所以 $i \neq k$ 时 $\varphi\left(\omega - k \frac{2\pi}{N}\right) = 0$

这就是说,内插函数在本抽样点 $\omega = \frac{2\pi}{N}k$ 上,

$\varphi\left(\omega - k \frac{2\pi}{N}\right) = 1$, 而在其他抽样点上

$$\omega = i \frac{2\pi}{N}, i \neq k \text{ 上}, \varphi\left(\omega - k \frac{2\pi}{N}\right) = 0。$$

5. $X(e^{j\omega})$ 与 $X(k)$ 的关系

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \varphi\left(\omega - k \frac{2\pi}{N}\right)$$

由于 $\varphi\left(\omega - k \frac{2\pi}{N}\right)$ 的特性可知, 在每个抽样点

上其值为1, 故 $X(e^{j\omega})$ 就精确等于 $X(k)$ 。即

$$X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=k\frac{2\pi}{N}} = X(k), k = 0, 1, \dots, N-1$$

而在抽样点之间, $X(e^{j\omega})$ 等于加权的内

插函数值 $X(k)\varphi\left(\omega - \frac{2\pi}{N}k\right) \quad (k=0,1,\cdots,N-1)$

叠加而得。

§ 3-8 利用DFT对连续时间信号的逼近

一.用DFT计算连续时间信号的傅氏变换可能造成的误差

1.混叠现象

为避免混叠,由抽样定理可知,须满足 $f_s \geq 2f_h$

其中, f_s 为抽样频率; f_h 为信号的最高频率分量;

或者
$$T = \frac{1}{f_s} \leq \frac{1}{2f_h}$$

其中,T为抽样间隔。

[例] 有一频谱分析用的FFT处理器，其抽样点数必须是2的整数幂。假定没有采用任何特殊的数据处理措施，已知条件为

(1) 频率分辨率为 $\leq 10H_z$ ，(2) 信号的最高频率 $\leq 4kHz$ ，
试确定以下参量：

- (1) 最小记录长度 T_P ;(2) 抽样点间的最大时间间隔T;
(3) 在一个记录中的最小点数N。

解： (1) 最小记录长度 $T_P = 1/F = 1/10 = 0.1s$

(2) 最大的抽样时间间隔T

$$T = 1/f_s = 1/2f_h = 1/2 \times 4 \times 10^3 = 0.125 \times 10^{-3} s$$

(3) 最小记录点数N

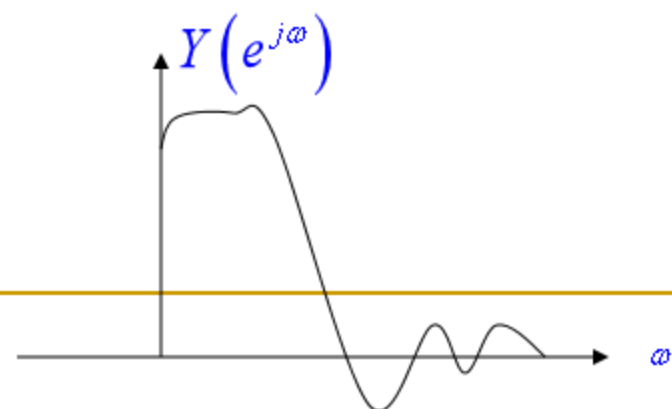
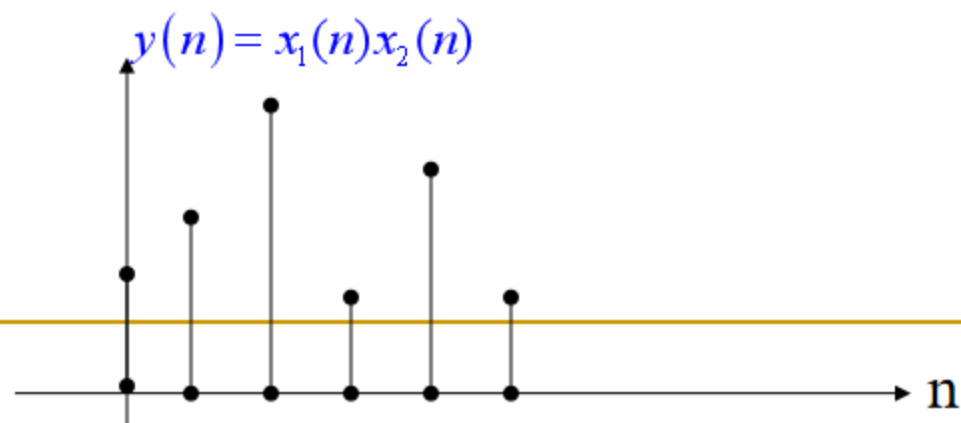
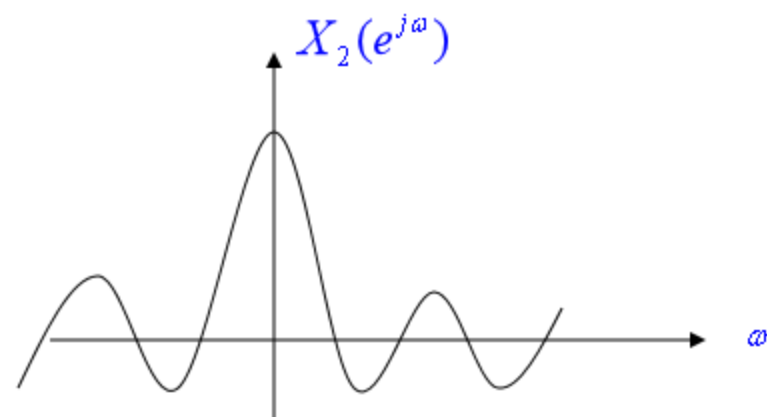
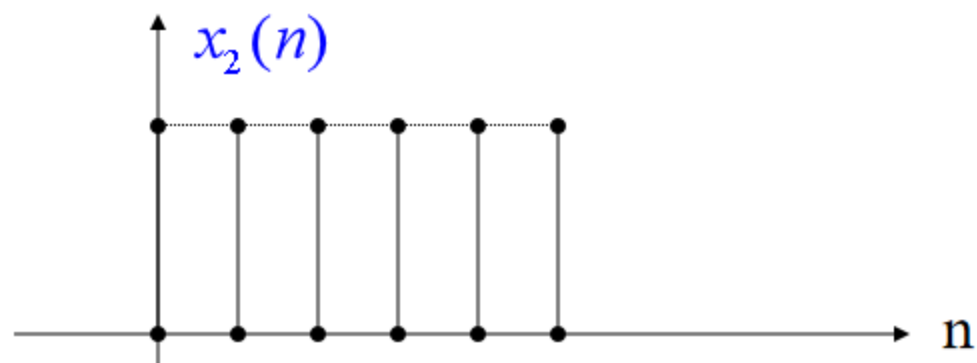
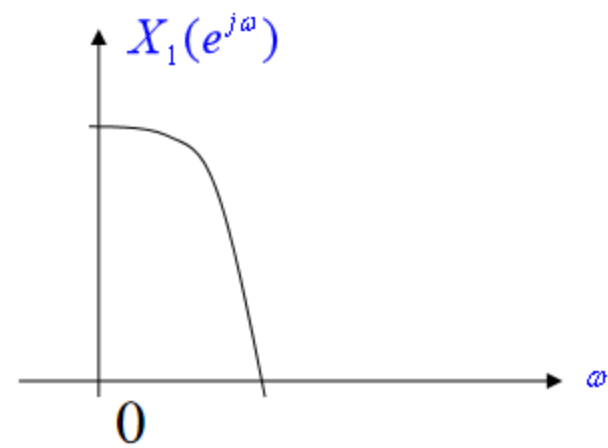
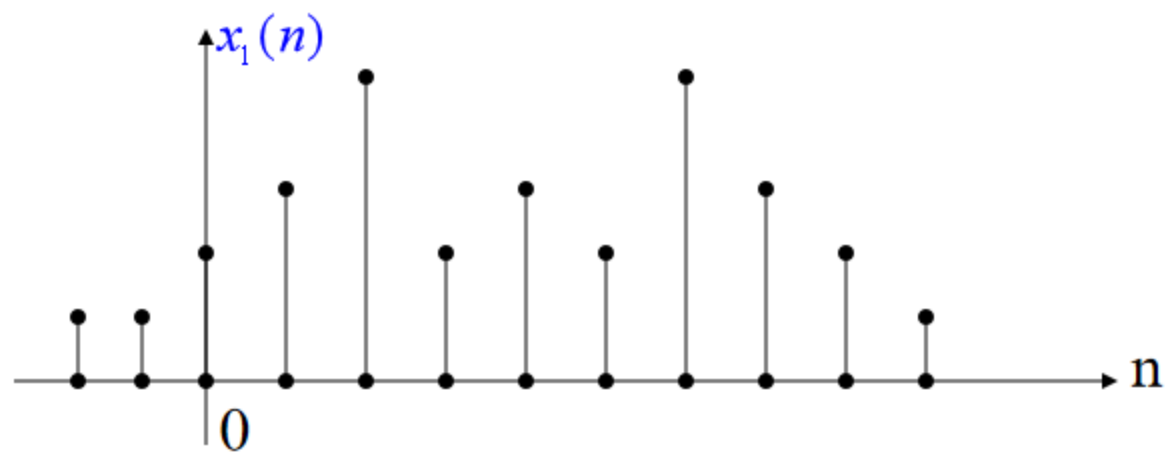
$$N \geq 2f_h / F = 2 \times 4 \times 10^3 / 10 = 800$$

$$\text{取 } N = 2^{10} = 1024$$

$$T \leq 0.125ms$$

2. 频谱泄漏

在实际应用中，通常将所观测的信号 $x_1(n)$ 限制在一定的时间间隔内,也 就是说,在时域对信号进行截断操作,或 称作加时间窗,亦即用时间窗函数乘以信号,由卷积定理可知，时域相乘,频域为卷积,这就造成拖尾现象,称之为频谱泄漏.



3. 栅栏效应

用DFT计算频谱时，只是知道为频率的整数倍处的频谱。在两个谱线之间的情况就不知道，这相当通过一个栅栏观察景象一样，故称作栅栏效应。

补零点加大周期 T_p ，可使F变小来提高辨力，以减少栅栏效应。

二.DFT与连续时间信号傅氏变换间相对数值的确定

1.连续时间非周期信号傅氏变换对

$$\left\{ \begin{array}{l} X(j\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\Omega t} dt \\ x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\Omega)e^{j\Omega t} d\Omega \end{array} \right.$$

2.连续时间周期信号傅氏级数变换对

$$\left\{ \begin{array}{l} X(jk\Omega_0) = \frac{1}{T} \int_{-T_p/2}^{T_p/2} x(t)e^{-jk\Omega_0 t} dt \\ x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(jk\Omega_0)e^{jk\Omega_0 t} \end{array} \right.$$

3.DFT变换时:

$$\left\{ \begin{array}{l} X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk}, 0 \leq k \leq N-1 \\ x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-nk}, 0 \leq n \leq N-1 \end{array} \right.$$

4.用DFT计算非周期信号的傅氏变换

用DFT计算所得的频谱分量乘以T，就等于频谱的正常幅度电平；用IDFT计算非周期信号的傅氏反变换，再乘以 f_s 就得到所需信号的正常幅度电平。所以,从时间到频率,再从频率到时间，整个过程总共乘了

$$T \cdot f_s = 1$$

幅度电平未受到影响。

用DFT计算所得的频谱分量乘以T的理由:

设 $t = nT, dt = T, \int_{-\infty}^{\infty} \rightarrow \sum_{n=-\infty}^{\infty}$

$$\begin{aligned} X(j\Omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\Omega t} dt \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT) e^{-j\Omega nT} \\ &= T \cdot \sum_{n=0}^{N-1} x(nT) e^{-j\Omega nT} \end{aligned}$$

$$\Delta\Omega_0 = 2\pi f_s / N, \Omega = k\Omega_0, k = 0, 1, \dots, N-1$$

$$\begin{aligned}\therefore X(k\Omega_0) &= T \cdot \sum_{n=0}^{N-1} x(nT) e^{-jkn2\pi T \cdot f_s / N}, k = 0, 1, \dots, N-1 \\ &= T \cdot \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j2\pi kn / N} \\ &= T \cdot DFT[x(n)]\end{aligned}$$

用IDFT计算非周期信号的傅氏反变换乘以 f_s 的理由

$$2\pi F = \Omega_0, f_s = NF = N \frac{\Omega_0}{2\pi}, d\Omega = \Omega_0, \Omega = k\Omega_0$$

$$\therefore x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\Omega) e^{j\Omega t} d\Omega$$

$$x(nT) = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(jk\Omega_0) e^{jk\Omega_0 nT} \cdot \Omega_0$$

$$= \frac{\Omega_0}{2\pi} \sum_{k=0}^{N-1} X(j\Omega_0 k) e^{j \frac{2\pi f_s T}{N} kn}$$

$$= f_s \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(j\Omega_0 k) e^{j \frac{2\pi}{N} kn}$$

$$= f_s DFT^{-1}[X(k)]$$

5.用DFT计算周期信号的傅氏级数

用DFT计算出的频谱分量乘以 $1/N$ 等

于周期信号的频谱的正常幅度电平。而用

IDFT的计算结果乘以 N 才等于周期信号。

放映结束